BWidget

Handbuchseiten (deutsch)

2026-10-27

Inhalt

ArrowButton **3**
BWidget **6**
Button **9**
ButtonBox **12**
ComboBox **15**
Dialog **19**
DragSite **23**
DropSite **24**
DynamicHelp **28**
Entry **31**
Label **35**
LabelEntry **39**
LabelFrame **41**
ListBox **42**
MainFrame **50**
MessageDlg **54**
NoteBook **56**
PagesManager **60**
PanedWindow **62**
PanelFrame **64**
PasswdDlg **66**
ProgressBar **68**
ProgressDlg **70**
ScrollView **72**
ScrollableFrame **73**
ScrolledWindow **76**
SelectColor **78**
SelectFont **79**
Separator **81**
SpinBox **82**
StatusBar **85**
TitleFrame **87**
Tree **88**
Widget **98**
contents **103**
index **105**
navtree **105**
options **106**
Lizenz **116**

ArrowButton

Stichwörter: ArrowButton

NAME

ArrowButton - Button-Widget in Pfeilform.

ERZEUGUNG

ArrowButton *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-activebackground	
-activeforeground	
-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-disabledforeground	
-foreground oder -fg	
-highlightbackground	
-highlightcolor	
-highlightthickness	
-relief	
-repeatdelay	
-repeatinterval	
-takefocus	
-troughcolor	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-armcommand
-arrowbd
-arrowrelief
-clean
-command
-dir
-disarmcommand
-height

-helptext
-helptype
-helpvar
-ipadx
-ipady
-state
-type
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName invoke

BESCHREIBUNG

ArrowButton kann je nach Option **type** von zwei Typen sein: beim Typ **button** ist es eine Standardschaltfläche mit einem darauf gezeichneten Pfeil; beim Typ **arrow** ist es ein Pfeil wie der Pfeil einer Scrollbar.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-armcommand
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem ArrowButton zugeordnet wird, wenn Maustaste 1 über dem ArrowButton gedrückt wird. Wenn die Option **repeatdelay** oder **repeatinterval** eine positive ganze Zahl ist, wird dieser Befehl wiederholt aufgerufen, solange der Mauszeiger über der Schaltfläche ist und bis Maustaste 1 losgelassen wird.

-arrowbd
Wenn der **type** des ArrowButton *arrow* ist, legt das die Randbreite des Pfeils fest. Muss 1 oder 2 sein.

-arrowrelief
Wenn der **type** des ArrowButton *arrow* ist, legt das das Relief des Pfeils fest. Muss **raised** oder **sunken** sein.

-clean
Legt eine Qualitätsstufe zwischen 0 und 2 für den Pfeil fest. Bei 0 wird der Pfeil mit seiner größten Breite und Höhe gezeichnet. Bei 1 wird die Basis des Pfeils ungerade gemacht, damit die Kanten gleich sind. Bei 2 wird die Basis des Pfeils ungerade gemacht und die Orthogonale zu (base+1)/2, damit die Kanten eine gerade Diagonale haben.

-command
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem ArrowButton zugeordnet wird. Dieser Befehl wird gewöhnlich aufgerufen, wenn Maustaste 1 über dem ArrowButton-Fenster losgelassen wird.

-dir
Legt die Richtung des Pfeils fest: **top**, **bottom**, **left** oder **right**.

-disarmcommand
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem ArrowButton zugeordnet wird, wenn Maustaste 1 losgelassen wird. Dieser Befehl wird auch aufgerufen, wenn der Mauszeiger nicht über dem ArrowButton ist, und immer vor dem Befehl der Option **command**. Er wird gewöhnlich zusammen mit **armcommand**, **repeatdelay** und **repeatinterval** verwendet.

-height
Legt eine gewünschte Höhe für den ArrowButton fest. Der Wert ist in Bildschirmeinheiten.

-helptext
Text für die dynamische Hilfe. Wenn der Wert leer ist, gibt es für dieses Widget keine Hilfe. Siehe auch DynamicHelp.

-helptype
Typ der dynamischen Hilfe. *balloon* oder *variable* verwenden. Siehe auch DynamicHelp.

-helpvar
Variable, die verwendet wird, wenn die Option **helptype** *variable* ist. Siehe auch DynamicHelp.

-ipadx
Legt einen Mindestabstand zwischen dem Rand des ArrowButton und der rechten und linken Seite des Pfeils fest. Der Wert ist in Bildschirmeinheiten.

-ipady
Legt einen Mindestabstand zwischen dem Rand des ArrowButton und der oberen und unteren Seite des Pfeils fest. Der Wert ist in Bildschirmeinheiten.

-state
Legt einen von drei Zuständen für den ArrowButton fest: **normal**, **active** oder **disabled**.
Wenn der type des ArrowButton *button* ist:
Im Zustand normal wird der ArrowButton mit den Optionen **foreground** und **background** angezeigt. Der Zustand active wird gewöhnlich verwendet, wenn der Mauszeiger über dem ArrowButton ist. Im Zustand active wird der ArrowButton mit den Optionen **activeforeground** und **activebackground** angezeigt. Im Zustand disabled bestimmen die Optionen **disabledforeground** und **background**, wie der ArrowButton angezeigt wird.
Wenn der type des ArrowButton *arrow* ist:
Nur die Farben des Pfeils ändern sich. Der Hintergrund des ArrowButton wird immer mit der Option **troughcolor** angezeigt. Im Zustand normal wird der ArrowButton mit der Option **background** angezeigt. Der Zustand active wird gewöhnlich verwendet, wenn der Mauszeiger über dem ArrowButton ist. Im Zustand active wird der ArrowButton mit der Option **activebackground** angezeigt. Im Zustand disabled wird der ArrowButton mit einer dunklen Schraffur angezeigt.

Der Zustand disabled bedeutet, dass der ArrowButton unempfindlich sein soll: die

Vorgabebindungen weigern sich, das Widget zu aktivieren, und ignorieren das Drücken der Maustasten.

-type
Bestimmt den Typ des ArrowButton: **button** für das Aussehen einer Standardschaltfläche oder **arrow** für das Aussehen des Pfeils einer Scrollbar.

-width
Legt eine gewünschte Breite für den ArrowButton fest. Der Wert ist in Bildschirmeinheiten.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* invoke**
Wenn der **state** des ArrowButton nicht disabled ist, ruft das die Befehle der Schaltfläche auf. Der ArrowButton wird mit der aktiven Farbe und dem Relief sunken neu angezeigt, und **armcommand** wird aufgerufen. Danach wird der ArrowButton mit der normalen Farbe und seinem festgelegten Relief neu angezeigt, und **disarmcommand** und danach **command** werden aufgerufen.

invoke wird aufgerufen, wenn der ArrowButton den Eingabefokus hat und die Leertaste gedrückt wird.

BWidget

Stichwörter: BWidget

Im Aufbau ...

NAME
BWidget - Beschreibungstext

BEFEHL
BWidget::XLFDfont *cmd* ?*arg...*?

BWidget::assert *exp* ?*msg*?

BWidget::badOptionString *type value list*

BWidget::bindMouseWheel *widget*

BWidget::classes *class*

BWidget::clonename *menu*

BWidget::focus *option path*

BWidget::get3dcolor *path bgcolor*

BWidget::getname *name*

BWidget::grab *option path*

BWidget::inuse *class*

BWidget::library *class* ?*class ...*?

BWidget::lreorder *list neworder*

BWidget::parsetext *text*

BWidget::place *path w h* ?*arg...*?

BWidget::write *filename* ?*mode*?

BWidget::wrongNumArgsString *string*

BESCHREIBUNG

Beschreibungstext

BEFEHL

BWidget::XLFDfont *cmd* ?*arg...*?
Beschreibungstext

BWidget::assert *exp* ?*msg*?
Beschreibungstext

BWidget::badOptionString *type value list*
Gibt eine passende Fehlerzeichenkette für einen *value* vom *type* zurück, der nicht zu *list* passt.

BWidget::bindMouseWheel *widget*
Bindet das angegebene *widget* mit den Standardbindungen des Mausrads.

BWidget::classes *class*
Gibt eine Liste der Klassen zurück, die die angegebene *class* braucht.

BWidget::clonename *menu*
Beschreibungstext

BWidget::focus *option path*
Beschreibungstext

BWidget::get3dcolor *path bgcolor*
Beschreibungstext

BWidget::getname *name*
Beschreibungstext

BWidget::grab *option path*
Beschreibungstext

BWidget::inuse *class*
Gibt true oder false zurück, je nachdem, ob die angegebene *class* vom aktuell laufenden Programm verwendet wird.

BWidget::library *class* ?*class ...*?
Gibt eine Zeichenkette mit Code zurück, die alle Bibliotheken enthält, die gebraucht werden, um die durch *class* angegebenen Widgets zu verwenden. Der Code jeder Klasse und der Code ihrer abhängigen Klassen wird an die Zeichenkette angehängt und zurückgegeben. Das ist vor allem nützlich, um BWidgets in ein anderes Projekt zu speichern.

BWidget::lreorder *list neworder*
Beschreibungstext

BWidget::parsetext *text*
Beschreibungstext

BWidget::place *path w h* ?*arg...*?
Dient dazu, das durch *path* angegebene Widget zu positionieren und in der Größe zu ändern. *w* und *h* geben die verlangte Breite und Höhe des Widgets *path* für **wm geometry** an (0 verwendet die aktuellen Werte). Die Platzierung des Widgets relativ zu anderen Widgets oder zum Bildschirm steuern zusätzliche Argumente:

at *x y*
Platziert das durch das Argument *path* angegebene Widget an der Bildschirmposition x,y. Angaben zu den Werten der Fensterplatzierung stehen bei **wm geometry**.

center*?widget?*
Platziert das Widget *path* zentriert gegen *widget* oder gegen das Wurzel-Widget, wenn *widget* nicht angegeben ist.

right*?widget?*
Platziert das Widget *path* links oder rechts vom Bezugs-Widget (oder vom Wurzel-Widget, wenn *widget* nicht angegeben ist). Wenn die Position des Bezugs-Widgets so ist, dass das neu platzierte Fenster verdeckt sein könnte, wird die gegenüberliegende Seite versucht.

below*?widget?*
Wie oben bei links/rechts bewirkt diese Option, dass das Widget entweder über oder unter dem Bezugs-Widget platziert wird; die gegenüberliegende Platzierung wird versucht, wenn

das neu platzierte Widget nicht sichtbar wäre.

BWidget::write *filename ?mode?*
Schreibt die aktuell verwendete Menge des Klassencodes von BWidget in den angegebenen *filename*. Der gesamte Code, der nötig ist, um die aktuell verwendeten BWidgets auszuführen, wird in die Datei geschrieben. Das ist vor allem nützlich, um BWidget-Code als eine einzige Datei in ein anderes Projekt zu speichern, anstelle des gesamten BWidget-Pakets.

BWidget::wrongNumArgsString *string*
Gibt eine Standard-Fehlerzeichenkette für die falsche Anzahl von Argumenten zurück. *string* wird an die Standardzeichenkette angehängt.

Button

Stichwörter: Button

NAME
Button - Button-Widget mit erweiterten Optionen

ERZEUGUNG
Button *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-activebackground	-activeforeground
-anchor	-background oder -bg

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-armcommand	-command
-default	-disarmcommand
-height	-helptext
-helptype	-helpvar
-name	-relief
-state	-underline
-width	

WIDGET-BEFEHL
pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName invoke

BESCHREIBUNG

Das Widget Button erweitert den Tk-Button um neue Optionen. Hinzugekommen sind Optionen von DynamicHelp, ein neuer Relief-Stil, eine Rückruffunktion für **arm**/**disarm** und die Optionen **repeatdelay**/**repeatinterval**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-armcommand
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem Button zugeordnet wird, wenn Maustaste 1 über dem Button gedrückt wird. Wenn die Option **repeatdelay** oder **repeatinterval** eine positive ganze Zahl ist, wird dieser Befehl wiederholt aufgerufen, solange der Mauszeiger über dem Button ist und bis Maustaste 1 losgelassen wird.

-command
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem Button zugeordnet wird. Dieser Befehl wird gewöhnlich aufgerufen, wenn Maustaste 1 über dem Button-Fenster losgelassen wird.

-default
Legt einen von drei Zuständen für den Vorgabering fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im Zustand active wird die Schaltfläche mit dem plattformspezifischen Aussehen einer Vorgabeschaltfläche gezeichnet. Im Zustand normal wird die Schaltfläche mit dem plattformspezifischen Aussehen einer Schaltfläche gezeichnet, die nicht die Vorgabe ist, und es bleibt genug Platz, um das Aussehen der Vorgabeschaltfläche zu zeichnen. Die Zustände normal und active ergeben Schaltflächen derselben Größe. Im Zustand disabled wird die Schaltfläche mit dem Aussehen einer Schaltfläche gezeichnet, die nicht die Vorgabe ist, ohne Platz für das Vorgabeaussehen zu lassen. Der Zustand disabled kann eine kleinere Schaltfläche ergeben als der Zustand active.

-disarmcommand
Legt einen Tcl-Befehl fest, der dem Button zugeordnet wird, wenn Maustaste 1 losgelassen wird. Dieser Befehl wird auch aufgerufen, wenn der Mauszeiger nicht über dem Button ist, und immer vor dem Befehl der Option **command**. Er wird gewöhnlich zusammen mit **armcommand**, **repeatdelay** und **repeatinterval** verwendet.

-height
Legt eine gewünschte Höhe für den Button fest. Wenn im Button ein Bild oder eine Bitmap angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten; bei Text ist er in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, der Bitmap oder des Textes berechnet.

-helptext
Text für die dynamische Hilfe. Wenn der Wert leer ist, gibt es für dieses Widget keine Hilfe. Siehe auch DynamicHelp.

-helptype
Typ der dynamischen Hilfe. *balloon* oder *variable* verwenden. Siehe auch DynamicHelp.

-helpvar
Variable, die verwendet wird, wenn die Option **helptype** *variable* ist. Siehe auch DynamicHelp.

-name
Legt einen Standardnamen für die Schaltfläche fest. Wenn die Option ***nameName** in der Ressourcendatenbank gefunden wird, werden die Optionen **text** und **underline** aus ihrem Wert entnommen.

-relief
Legt den gewünschten 3D-Effekt für das Widget fest. Zulässige Werte sind die Standardwerte für das Button-Relief (**raised**, **sunken**, **flat**, **ridge**, **solid** und **groove**) und **link**, das festlegt, dass das Button-Relief **flat** ist, wenn der Mauszeiger außerhalb der Schaltfläche ist, und **raised**, wenn der Mauszeiger innerhalb ist.

-state
Legt einen von drei Zuständen für den Button fest: **normal**, **active** oder **disabled**. Im Zustand normal wird der Button mit den Optionen **foreground** und **background** angezeigt. Der Zustand active wird gewöhnlich verwendet, wenn der Mauszeiger über dem Button ist. Im Zustand active wird der Button mit den Optionen **activeforeground** und **activebackground** angezeigt. Der Zustand disabled bedeutet, dass der Button unempfindlich sein soll: die Vorgabebindungen weigern sich, das Widget zu aktivieren, und ignorieren das Drücken der Maustasten. In diesem Zustand bestimmen die Optionen **disabledforeground** und **background**, wie der Button angezeigt wird.

-underline
Legt den ganzzahligen Index eines Zeichens fest, das in der Beschriftung der Schaltfläche unterstrichen wird. 0 entspricht dem ersten Zeichen des angezeigten Textes, 1 dem nächsten Zeichen, und so weiter. Die Bindung **<Alt-char>** wird auf dem Toplevel des Buttons automatisch gesetzt, um Button::**setfocus** aufzurufen.

-width
Wenn im Button ein Bild oder eine Bitmap angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten; bei Text ist er in Zeichen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Buttons aus der Größe des angezeigten Bildes, der Bitmap oder des Textes berechnet.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* invoke**

Wenn der **state** des Buttons nicht disabled ist, ruft das die Befehle des Buttons auf. Der Button wird mit der aktiven Farbe und dem Relief sunken neu angezeigt, und **armcommand** wird aufgerufen. Danach wird der Button mit der normalen Farbe und seinem festgelegten Relief neu angezeigt, und **disarmcommand** und danach **command** werden aufgerufen.

invoke wird aufgerufen, wenn der Button den Eingabefokus hat und die Leertaste gedrückt wird.

ButtonBox

Stichwörter: ButtonBox

NAME

ButtonBox - Menge von Schaltflächen mit waagerechter oder senkrechter Anordnung

ERZEUGUNG

ButtonBox *pathName* ?*option value...*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background oder -bg	-default
-homogeneous	
-orient	
-padx	
-pady	
-spacing	
-state	

WIDGET-BEFEHL

pathName add ?*option value...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName delete *index*

pathName index *index*

pathName insert *index* ?*option value...*?

pathName invoke *index*

pathName itemcget *index option*

pathName itemconfigure *index* ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName setfocus *index*

BESCHREIBUNG

ButtonBox ordnet Buttons waagerecht oder senkrecht an. Einige Befehle nehmen einen *index* als Argument, der angibt, auf welchen Button sie wirken. Dieser Index kann in jeder der folgenden Formen angegeben werden:

number
Bezeichnet den Button numerisch, wobei 0 dem zuerst hinzugefügten Button entspricht, 1 dem nächsten, und so weiter.

end oder last
Bezeichnet den zuletzt hinzugefügten Eintrag.

default
Bezeichnet den Vorgabe-Button.

name
Bezeichnet die Schaltfläche, deren Option **-name** *name* ist.

text
Bezeichnet die Schaltfläche, deren Option **-text** *text* ist.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-background
Legt eine Vorgabe-Hintergrundfarbe für alle hinzugefügten Schaltflächen und für den Rahmen fest.

-default
Legt die Vorgabeschaltfläche der Schaltflächenleiste fest. Der Wert ist eine Ganzzahl, die die n-te hinzugefügte Schaltfläche bezeichnet, beginnend bei 0. Wenn dieser Wert -1 ist (die Vorgabe), werden alle Schaltflächen mit ihrer Option -default auf disabled gezeichnet, und dieser Wert kann nicht geändert werden. Wenn dieser Wert nicht -1 ist, wird die zugehörige Schaltfläche mit der Option -default auf active gezeichnet und die anderen mit der Option -default auf normal. Der Wert kann mit configure geändert werden.

-homogeneous (nur lesbar)
Legt fest, ob die Schaltflächen bei waagerechter Anordnung dieselbe Breite haben müssen.

-orient (nur lesbar)
Legt die Ausrichtung der Schaltflächenleiste fest. Wenn diese Option **horizontal** ist (die Vorgabe), werden Schaltflächen von oben nach unten hinzugefügt. Wenn diese Option **vertical** ist, werden Schaltflächen von links nach rechts hinzugefügt.

-padx
Legt einen Vorgabewert für die Option -padx aller hinzugefügten Schaltflächen fest.

-pady
Legt einen Vorgabewert für die Option -pady aller hinzugefügten Schaltflächen fest.

-spacing

Legt den Vorgabeabstand zwischen den Schaltflächen fest. Dieser Wert kann vor jedem Aufruf von **add** geändert werden.

-state
Legt einen Zustand für alle Schaltflächen in der Schaltflächenleiste fest. Das kann jeder Zustand sein, den Schaltflächen unterstützen.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* add ?*option value...*?**
Fügt der Schaltflächenleiste eine Schaltfläche hinzu.

Die Beschreibung der Optionen steht bei Button.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* delete *index
Löscht die Schaltfläche an *index* aus der Schaltflächenleiste.

pathName* index *index
Gibt den numerischen Index zurück, der dem Eintrag entspricht.

***pathName* insert *index* ?*option value...*?**
Fügt eine neue Schaltfläche vor dem angegebenen Index in die Schaltflächenleiste ein.

pathName* invoke *index
Ruft den Button auf, den *index* angibt.

pathName* itemcget *index option
Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den Eintrag zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl des Eintrags akzeptiert.

***pathName* itemconfigure *index* ?*option*? ?*value option value ...*?**
Dieser Befehl entspricht dem Befehl **configure**, er gilt aber für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Widgets als Ganzes gilt. **Options** kann jeden Wert haben, den der Widget-Befehl zur Erzeugung des Eintrags akzeptiert. Wenn Optionen angegeben sind, werden sie geändert, wie der Befehl angibt, und der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück. Wenn keine Optionen angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen des Eintrags beschreibt. Optionen, die nur gelesen

werden können, werden nicht geändert.

pathName* setfocus *index
Setzt den Fokus auf den Button, den *index* angibt.

ComboBox

Stichwörter: ComboBox

NAME
ComboBox - ComboBox-Widget

ERZEUGUNG
ComboBox *pathName* ?*option value...*?

OPTIONS from ArrowButton

-background oder -bg	-disabledforeground
-foreground oder -fg	-state

OPTIONS from Entry

-command	-disabledforeground
-dragenabled	-dragendcmd
-dragevent	-draginitcmd
-dragtype	-dropcmd
-dropenabled	-dropovercmd
-droptypes	-editable
-entrybg (siehe -background)	-entryfg (siehe -foreground)
-exportselection	-font
-helptext	-helptype
-helpvar	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness
-insertbackground	-insertborderwidth
-insertofftime	-insertontime
-insertwidth	-justify
-selectbackground	-selectborderwidth
-selectforeground	-show

-state	-takefocus
-text	-textvariable
-width	-xscrollcommand

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-autocomplete	-autopost
-bwlistbox	-expand
-height	-hottrack
-images	-listboxwidth
-modifycmd	-postcommand
-values	

WIDGET-BEFEHL

pathName bind ?*arg...*?

pathName cget *option*

pathName clearvalue

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName get

pathName getlistbox

pathName getvalue

pathName icursor *index*

pathName post

pathName setvalue *index*

pathName unpost

BESCHREIBUNG

Das Widget ComboBox ermöglicht, einen Wert aus einer Liste zu wählen, die die Option **values** angibt. Die Liste der möglichen Werte kann aufgeklappt werden, indem der ArrowButton

gedrückt oder in das Entry geklickt wird, wenn der Wert **editable** der ComboBox **false** ist. Wenn der Wert **editable** der ComboBox **true** ist und das Entry den Fokus hat, können die Pfeiltasten nach oben und unten den Wert ändern. Wenn der aktuelle Wert genau einem Wert in der Liste entspricht, wird der vorherige (Pfeil nach oben) oder der nächste (Pfeil nach unten) Wert der Liste angezeigt. Wenn der aktuelle Wert dem Anfang eines Wertes in der Liste entspricht, wird dieser Wert angezeigt. Wenn der aktuelle Wert zu nichts passt, wird der erste Wert angezeigt.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-autocomplete
Legt fest, ob die Combobox versuchen soll, den Wert im Eingabefeld während der Eingabe zu vervollständigen. Wenn true, füllt die Combobox einen Wert ein, den sie in ihrer Werteliste findet, während in das Entry eingegeben wird.

-autopost
Legt fest, ob die Combobox die Auswahlliste während der Eingabe einblenden soll. Wenn true, blendet die Combobox sie ein und scrollt zu dem Eintrag, der der Eingabe am nächsten kommt.

-bwlistbox
Legt fest, dass die Combobox in der Auswahlliste eine BWidget-Listbox verwendet, anstelle der Tk-Vorgabe. Diese Option ist in der Vorgabe eingeschaltet, wenn die Option **-images** nicht leer ist.

-expand
Legt das Verhalten der Werterweiterung für das Fenster fest. Muss **none** (Vorgabe) oder **tab** sein. Wenn **tab** angegeben ist, wird eine Tab-Bindung hinzugefügt, die versucht, den aktuellen Wert anhand der anderen Werte in **-values** zu erweitern.

-height
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in Zeilen fest. Wenn null oder weniger, wird die gewünschte Höhe des Fensters gerade groß genug gemacht, um alle Elemente der Listbox aufzunehmen.

-modifycmd
Legt einen Tcl-Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn der Wert der ComboBox geändert wird, indem er in der Listbox gewählt oder eine Pfeiltaste gedrückt wird.

-postcommand
Legt einen Tcl-Befehl fest, der aufgerufen wird, bevor die Listbox der ComboBox abgebildet wird.

-values
Legt die Werte fest, die in der Listbox der ComboBox angezeigt werden.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* bind ?*arg...*?**
Setzt Bindungen auf dem Entry-Widget.

pathName* cget *option

Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* clearvalue**
Löscht den aktuellen Text der ComboBox.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* get**
Gibt den aktuellen Inhalt des Entry zurück.

***pathName* getlistbox**
Gibt den Pfad zur Listbox in der Auswahlliste zurück.

***pathName* getvalue**
Gibt den Index des aktuellen Textes der ComboBox in der Werteliste zurück, oder -1, wenn er zu keinem Wert passt.

pathName* icursor *index
Sorgt dafür, dass der Einfügecursor unmittelbar vor dem Zeichen angezeigt wird, das *index* angibt. Gibt eine leere Zeichenkette zurück.

***pathName* post**
Blendet die Auswahlliste ein.

pathName* setvalue *index
Setzt den Text der ComboBox auf den Wert, den *index* in der Werteliste angibt. *index* kann in jeder der folgenden Formen angegeben werden:

last
Legt das letzte Element der Werteliste fest.

first
Legt das erste Element der Werteliste fest.

next
Legt das Element fest, das auf das aktuelle folgt (das heißt das von **getvalue** zurückgegebene) in der Werteliste.

previous
Legt das Element fest, das dem aktuellen vorausgeht (das heißt das von **getvalue** zurückgegebene) in der Werteliste.

@*number*
Legt den ganzzahligen Index in der Werteliste fest.

***pathName* unpost**

Blendet die Auswahlliste aus.

BINDUNGEN

Wenn das Entry der ComboBox den Eingabefokus hat, hat es die folgenden Bindungen, zusätzlich zu den Vorgabebindungen von Entry:

- Die Taste "Bild auf" setzt den Wert der ComboBox auf den ersten Wert.
- Die Taste "Bild ab" setzt den Wert der ComboBox auf den letzten Wert.
- Die Taste "Pfeil nach oben" setzt den Wert der ComboBox auf den vorherigen Wert.
- Die Taste "Pfeil nach unten" setzt den Wert der ComboBox auf den nächsten Wert.
- Wenn **-autopost** eingeschaltet ist, blendet Escape die Listbox aus.

Wenn die Listbox nicht abgebildet ist und die ComboBox nicht bearbeitbar oder disabled ist, lässt Maustaste 1 auf dem Entry die Listbox aufklappen, als würde der ArrowButton gedrückt.

Dialog

Stichwörter: Dialog

NAME

Dialog - Dialogabstraktion mit eigenen Schaltflächen

ERZEUGUNG

Dialog *pathName* ?*option value...*?

OPTIONEN VON ButtonBox

-background oder -bg	-homogeneous
-padx	-pady
-spacing	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-anchor
-bitmap
-cancel
-default
-geometry
-image
-modal
-parent
-place

-separator
-side
-title
-transient

WIDGET-BEFEHL

pathName add ?*arg...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName draw ?*focus*?

pathName enddialog *result*

pathName getframe

pathName invoke *index*

pathName itemcget *index option*

pathName itemconfigure *index* ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName setfocus *index*

pathName withdraw

BESCHREIBUNG

Das Widget Dialog ermöglicht, einen Dialog zu erzeugen. Einige Befehle nehmen einen *index* als Argument, der angibt, auf welchen Button sie wirken. Dieser Index ist derselbe, der für den entsprechenden Befehl von ButtonBox angegeben wird:

number
Bezeichnet den Button numerisch, wobei 0 dem zuerst hinzugefügten Button entspricht, 1 dem nächsten, und so weiter.

end or last
Bezeichnet den zuletzt hinzugefügten Eintrag.

default
Bezeichnet den Vorgabe-Button.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-anchor (nur lesbar)
Legt den Ankerpunkt der ButtonBox fest. Muss einer der Werte **w**, **e**, **n**, **s** oder **c** sein. Wenn die Option **side** auf *top* oder *bottom* gesetzt ist, haben die **anchor**-Werte *n*, *s* und *c* dieselbe Wirkung. Wenn die Option **side** auf *left* oder *right* gesetzt ist, haben die **anchor**-Werte *w*, *e* und *c* dieselbe Wirkung.

-bitmap (nur lesbar)
Legt eine Bitmap fest, die links vom Benutzerrahmen angezeigt wird. Die Option **image** setzt **bitmap** außer Kraft.

-cancel
Legt die Nummer der Abbrechen-Schaltfläche des Dialogs fest. Wenn Esc oder die Schließen-Schaltfläche des Fensters gedrückt wird, wird diese Schaltfläche aufgerufen. Wenn der Wert **-1** ist, ruft Esc nichts auf. Die Schließen-Schaltfläche des Fensters *zerstört* den Dialog in diesem Fall und gibt **-1** zurück.

-default
Legt die Nummer der Vorgabeschaltfläche des Dialogs fest. Wenn im Dialog Return gedrückt wird, wird diese Schaltfläche aufgerufen.

-geometry
Setzt die **geometry**, die verwendet wird, wenn die Methode **draw** aufgerufen wird. Die Beschreibung der Parameter steht bei **wm geometry**.

-image (nur lesbar)
Legt ein Bild fest, das links vom Benutzerrahmen angezeigt wird. Die Option **image** setzt **bitmap** außer Kraft.

-modal
Diese Option muss **none**, **local** oder **global** sein. Der Wert dieser Option legt den Grab-Modus des Dialogs fest und wie Dialog::**draw** arbeitet.

-parent
Elternteil des Dialogs. Der Dialog wird relativ zu seinem Elternteil platziert. Wenn der Wert leer ist, wird er relativ zum Hauptfenster platziert. Siehe auch die Option **place**.

-place
Legt fest, wo das Dialog-Toplevel-Fenster relativ zum Elternteil des Dialogs gezeichnet wird. Muss einer der Werte **none**, **center**, **left**, **right**, **above**, **below** sein. Der Vorgabewert von **place** ist *center*.

-separator (nur lesbar)
Legt fest, ob zwischen dem Benutzerrahmen und der ButtonBox ein Trenner gezeichnet wird.

-side (nur lesbar)
Legt fest, wo die ButtonBox relativ zum Benutzerrahmen gezeichnet wird. Muss einer der Werte **top**, **left**, **bottom** oder **right** sein.

-title
Titel des Dialog-Toplevel-Fensters.

-transient (nur lesbar)
Legt fest, ob das Dialog-Toplevel-Fenster ein transientes Fenster sein soll. Der Vorgabewert

von **transient** ist *true*.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* add ?*arg...*?**
Fügt der Schaltflächenleiste des Dialogs eine Schaltfläche hinzu. Die Vorgabe der Option -command ist *Dialog::enddialog $path index*, wobei *index* die Nummer der hinzugefügten Schaltfläche ist.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* draw ?*focus*?**
Dieser Befehl zeichnet den Dialog und setzt den Grab darauf, entsprechend der Option **modal** . Wenn die Option **modal** auf *none* gesetzt ist, gibt der Befehl sofort eine leere Zeichenkette zurück. In allen anderen Fällen kehrt der Befehl zurück, wenn Dialog::**enddialog** aufgerufen oder der Dialog zerstört wird. Der Rückgabewert ist das Ergebnisargument von Dialog::**enddialog** oder -1, wenn er zerstört wird.

In der Vorgabe wird der Fokus auf die Vorgabeschaltfläche gesetzt, auf die die Option **default** zeigt, oder auf das Toplevel des Dialogs, wenn keine Vorgabeschaltfläche gesetzt wurde. Wenn *focus* vorhanden ist, muss es ein Pfadname oder ein Index einer Schaltfläche sein. Der anfängliche Fokus wird auf diesen Pfadnamen oder die entsprechende Schaltfläche gesetzt.

pathName* enddialog *result
Dieser Befehl wird gewöhnlich innerhalb eines Befehls einer Schaltfläche aufgerufen, damit Dialog::**draw** zurückkehrt.

***pathName* getframe**
Gibt den Pfadnamen des Benutzerfensters zurück.

pathName* invoke *index
Ruft den Button auf, den *index* angibt.

pathName* itemcget *index option
Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den Eintrag zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl des Eintrags akzeptiert.

***pathName* itemconfigure *index* ?*option*? ?*value option value ...*?**

Dieser Befehl entspricht dem Befehl **configure**, er gilt aber für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Widgets als Ganzes gilt. **Options** kann jeden Wert haben, den der Widget-Befehl zur Erzeugung des Eintrags akzeptiert. Wenn Optionen angegeben sind, werden sie geändert, wie der Befehl angibt, und der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück. Wenn keine Optionen angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen des Eintrags beschreibt. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* setfocus *index
Setzt den Fokus auf den Button, den *index* angibt.

***pathName* withdraw**
Dieser Befehl verbirgt den Dialog.

DragSite

Stichwörter: DragSite

NAME
DragSite - Befehlsmenge für Ziehen

BEFEHL
DragSite::include *class type event*

DragSite::register *path* ?*option value...*?

DragSite::setdrag *path subpath initcmd endcmd* ?*force*?

BESCHREIBUNG

Die Befehle dieses Namespace ermöglichen, ein BWidget oder ein Tk-Widget als Ziehort zu definieren.

BEFEHL

DragSite::include *class type event*
Dieser Befehl bietet einen einfachen Weg, Optionen zu einem Ziehort in die Ressourcendefinition von BWidget aufzunehmen. Er nimmt die Optionen auf, die **register** braucht: *-dragevent*, initialisiert auf *event*, *-draginitcmd* und *-dragendcmd*, initialisiert auf die leere Zeichenkette, und zwei neue Optionen:

-dragenabled	Legt fest, ob Ziehen aktiv ist (initialisiert auf 0)

DragSite::register *path ?option value...?*
Dieser Befehl erklärt *path* zum Ziehort. Die Optionen sind:
-dragendcmd
Befehl, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen endet (das heißt, wenn das Ziehsymbol losgelassen wird). Dieser Befehl wird mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname der Ziehquelle (das Widget selbst),

- der Pfadname des Ablegeziels,
- die Operation,
- der Typ der gezogenen Daten,
- die gezogenen Daten,
- das Ergebnis des Ablegens (das Ergebnis des Aufrufs von **-dropcmd** des Ziels),

Wenn das Ablegen nicht stattfindet, sind das Ziel und die Operation die leere Zeichenkette und das Ergebnis ist 0.

-dragevent
Legt die Nummer der Maustaste fest, die dem Ziehen zugeordnet ist. Muss **1**, **2** oder **3** sein.

-draginitcmd
Befehl, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen beginnt. Wenn das Ereignis der Option **dragevent** auf *path* eintritt, wird dieser Befehl mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- Pfadname der Ziehquelle (*path*),
- X-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- Y-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- ein Toplevel-Fenster, das erzeugt wird, um die gezogenen Daten darzustellen. Wenn der Befehl zurückkehrt und es keine Kinder hat, wird automatisch eine Bitmap angezeigt.

Wenn der Befehl eine leere Zeichenkette zurückgibt, wird das Ziehen unterdrückt. Andernfalls muss der Befehl eine Liste mit drei Elementen zurückgeben:
- der Typ der Daten,
- die Liste der zulässigen Grundoperationen (**copy**, **move** und **link**)
- und die Daten.

Auch wenn **copy** nicht in der Liste der Grundoperationen steht, gilt es als zulässige Operation, weil die Bedeutung von **copy** die Ziehquelle nicht verändert.

DragSite::setdrag *path subpath initcmd endcmd ?force?*
Dieser Befehl bietet einen einfachen Weg, **register** während der Erzeugung oder Konfiguration eines BWidget aufzurufen.
- *path* ist der Pfadname des BWidget,
- *subpath* ist der Pfadname des Tk-Widgets, auf dem das Ziehereignis eintritt,
- *initcmd* BWidget-Befehl für das Ereignis *drag-init*,
- *endcmd* BWidget-Befehl für das Ereignis *drag-end*,
- *force* legt fest, ob **register** aufgerufen wird, auch wenn sich kein Optionswert geändert hat (0 als Vorgabe, für die Konfiguration eines BWidget; 1 für die Erzeugung eines BWidget).

setdrag prüft das Änderungskennzeichen der Optionen **dragenabled** und **dragevent** und ruft **register** auf, wenn das nach den Optionswerten und den Argumenten *initcmd* und *endcmd* nötig ist. **draginitcmd** und **dragendcmd** werden nicht aus den Optionen des Widgets genommen, weil sie als Benutzerbefehl gelten, den die BWidget-Umsetzung der Ereignisse *drag-init* und *drag-end* aufruft.

DropSite

Stichwörter: DropSite

NAME

DropSite - Befehlsmenge für Ablegen

BEFEHL

DropSite::include *class types*

DropSite::register *path* ?*option value...*?

DropSite::setcursor *cursor*

DropSite::setdrop *path subpath dropover drop* ?*force*?

DropSite::setoperation *op*

BESCHREIBUNG

Die Befehle dieses Namespace ermöglichen, ein BWidget oder ein Tk-Widget als Ablegeort zu definieren. Ein Ablegeort besteht aus dem Typ des Objekts, das abgelegt werden kann, und der zugehörigen Operation, einem Befehl, der aufgerufen wird, wenn das Ablegen geschieht, und einem Befehl, wenn ein Objekt über das Widget gezogen wird. Ein Ablegeort muss mindestens einen Typ eines zulässigen Objekts und einen Ablegebefehl haben.

BEFEHL

DropSite::include *class types*

Dieser Befehl bietet einen einfachen Weg, Optionen zu einem Ablegeort in die Ressourcendefinition von BWidget aufzunehmen. Er nimmt die Optionen auf, die **register** braucht, *-dropovercmd* und *-dropcmd*, initialisiert auf die leere Zeichenkette, und *-droptypes*, initialisiert auf *types*, und eine neue Option:

-dropenabled	Legt fest, ob Ablegen aktiv ist (initialisiert auf 0)

DropSite::register *path* ?*option value...*?

Dieser Befehl erklärt *path* zum Ablegeort. Die Optionen sind:

-dropcmd

Dieser Befehl wird aufgerufen, wenn das Ziehsymbol über einem gültigen Ablegeziel-Widget losgelassen wird. Die an den Befehl übergebenen Argumente sind:
- Pfadname des Ablegeziels (das Widget selbst),
- Pfadname der Ziehquelle,
- X-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- Y-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- Operation,
- Typ der gezogenen Daten,
- gezogene Daten.

Seine Rückgabewerte werden als Ergebnis an den Befehl **-dragendcmd** des Widgets der Ziehquelle übergeben.

-dropovercmd

Dieser Befehl kann verwendet werden, um während der Ereignisse *drag-over* ein dynamisches Ziehen bereitzustellen. Während eines Ziehens werden die Ereignisse <Enter>, <Motion> und <Leave> abgefangen und intern behandelt. Die an den Befehl übergebenen Argumente sind:
- Pfadname des Ablegeziels (das Widget selbst),
- Pfadname der Ziehquelle,
- Ereignis über dem Ablegeziel: *enter*, *motion* oder *leave*,
- X-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- Y-Koordinate des Mauszeigers im Wurzelkoordinatensystem,
- Operation,
- Typ der gezogenen Daten,
- gezogene Daten.

Der Befehl muss den neuen Zustand des Ziehens angeben:
- 0, wenn das Widget dieses Ziehen ablehnt. Der Befehl wird beim Ereignis motion/leave nicht erneut aufgerufen.
- 1, wenn das Widget dieses Ziehen annimmt. Der Befehl wird beim Ereignis motion/leave nicht erneut aufgerufen.
- 2, wenn das Widget dieses Ziehen ablehnt. Der Befehl wird bei jedem Ereignis motion erneut aufgerufen, um neu zu bewerten.
- 3, wenn das Widget dieses Ziehen annimmt. Der Befehl wird bei jedem Ereignis motion erneut aufgerufen, um neu zu bewerten.

Hier ist eine Liste der Ereignisse und der zugehörigen Aktionen an einem DropSite-Widget. Dieses Beispiel nimmt an, dass der Typ der gezogenen Daten für das Ablegeziel gültig ist. **status** ist der Zustand des Ziehens auf einem DropSite. Sein Wert ist:

Ereignis	Alter Zustand	Aktion	Neuer Zustand
<Enter>	-	wenn DropSite dropovercmd hat, mit enter aufrufen	Ergebnis von dropovercmd
sonst	1		
<Motion>	0 oder 1		unverändert
2 oder 3	dropovercmd mit motion aufrufen	Ergebnis von dropovercmd	
<Leave>	0 oder 1		-
2 oder 3	dropovercmd mit leave aufrufen	-	
<Drop>	0	dragendcmd der Ziehquelle aufrufen	-

1	dropcmd aufrufen und dragendcmd der Ziehquelle aufrufen		
2	dropovercmd mit leave aufrufen und dragendcmd der Ziehquelle aufrufen		
3	dropcmd aufrufen und dragendcmd der Ziehquelle aufrufen		

-droptypes
Legt eine Liste {*type oplist* ?*type oplist*? ...} der zulässigen Typen und der zugehörigen Operationen für das Ablegeziel fest. Für jeden Typ ist *oplist* eine Liste {*descops mod* ?*descops mod*? ...}, die Operationen und Modifikatortasten für diese Operationen beschreibt. *descops* beschreibt eine Operation. Das kann eine vordefinierte Operation sein (**copy**, **move** oder **link**) oder eine neue, vom Benutzer definierte Operation der Form { *subop* **baseop** ?*bitmap*?}. *subop* ist der Name der Unteroperation, *baseop* ist der Name der Basisoperation (**copy**, **move** oder **link**) und *bitmap* ist eine Bitmap, die für die Operation angezeigt wird. Wenn *bitmap* leer ist, wird die Vorgabe-Bitmap der Basisoperation für die Unteroperation verwendet. *subop* kann eine Basisoperation sein, um die Bitmap einer Basisoperation zu ändern. In diesem Fall muss *baseop* leer oder gleich *subop* sein. *mod* ist die Modifikatortaste für die Operation. Sie kann sein:
- **none**, um anzugeben, dass keine Modifikatortaste gedrückt ist. Dieser Modifikator kann nur mit einer Unteroperation namens **default** verwendet werden (und umgekehrt), die keine Operations-Bitmap anzeigt. Für jeden Typ wird der Modifikator **none**, wenn er nicht angegeben ist, automatisch der Unteroperation **default** einer Basisoperation **copy** zugeordnet.
- **program**, um eine Unteroperation anzugeben, die nur über **DropSite::setoperation** erreichbar ist.
- Eine Liste aus **shift**, **control** und **alt**, die die entsprechende Taste bedeutet.

DropSite::setcursor *cursor*
Dieser Befehl kann innerhalb des Skripts **dragovercmd** verwendet werden. Er ist nützlich, um eine sichtbare Wirkung über den Zustand des Ziehens zu geben.

DropSite::setdrop *path subpath dropover drop* ?*force*?
Dieser Befehl bietet einen einfachen Weg, **register** während der Erzeugung oder Konfiguration eines BWidget aufzurufen.
- *path* ist der Pfadname des BWidget,
- *subpath* ist der Pfadname des Tk-Widgets, auf dem das Ziehereignis eintritt,
- *dropover* ist ein Befehl für das Ereignis *drag-over*,
- *drop* ist ein Befehl für das Ereignis *drop*,
- *force* legt fest, ob **register** aufgerufen wird, auch wenn sich kein Optionswert geändert hat (0 als Vorgabe, für die Konfiguration eines BWidget; 1 für die Erzeugung eines BWidget).

setdrop prüft das Änderungskennzeichen der Optionen **dropenabled** und **droptypes** und ruft **register** auf, wenn das nach den Optionswerten und den Argumenten *dropover* und *drop* nötig ist. **dropovercmd** und **dropcmd** werden nicht aus den Optionen des Widgets genommen, weil sie als Benutzerbefehl gelten, den die BWidget-Umsetzung der Ereignisse *drag-over* und *drop* aufruft.

DropSite::setoperation *op*
Beschreibungstext

DynamicHelp

Stichwörter: DynamicHelp

NAME
DynamicHelp - Hilfe für ein Tk-Widget oder ein BWidget bereitstellen

BEFEHL
DynamicHelp::add *widget* ?*option value ...*?

DynamicHelp::configure ?*option*? ?*value option value* ...?

DynamicHelp::delete *widget*

DynamicHelp::include *class type*

DynamicHelp::register *path type* ?*arg...*?

DynamicHelp::sethelp *path subpath* ?*force*?

BESCHREIBUNG

Beschreibungstext

BEFEHL

DynamicHelp::add ?*option value ...*?
Dieser Befehl fügt dem angegebenen *widget* dynamische Hilfe hinzu.

-command
Wenn angegeben, verweist das auf einen Befehl, der ausgeführt wird, um den anzuzeigenden Hilfetext zu holen. Der Befehl muss eine Zeichenkette zur Anzeige zurückgeben. Wenn der Befehl eine leere Zeichenkette zurückgibt, wird keine Hilfe angezeigt.

-index
Wenn angegeben, verweist das auf einen Menüindex, an den die Hilfe gebunden wird, anstelle eines Widgets. Wenn **-type** nicht menu ist, wird diese Option ignoriert.

-item
Wenn angegeben, verweist das auf ein Element oder ein Tag eines Canvas-Widgets oder auf ein Tag in einem Text-Widget, an das die Hilfe gebunden wird, anstelle eines Widgets.

-type

Legt den Typ der Hilfe fest. Kann sein: **balloon**, **variable** oder **menu**. Vorgabe ist **balloon**.

-text
Der Text, der als Hilfe angezeigt wird.

-variable
Legt einen Variablennamen fest, in den die Hilfezeichenkette geschrieben wird. Ein anderes Widget (zum Beispiel eine Statusleiste) ist dafür zuständig, diese Variable anzuzeigen.

Dynamische Hilfe für ein Menü entsteht in zwei Schritten. Zuerst muss das Menü selbst hinzugefügt werden, danach jeder Menüeintrag einzeln. Hier ist ein kurzes Beispiel.

```
# Menü erzeugen
menu .m -type menubar
# Menüleiste dem Toplevel zuordnen, BEVOR DynamicHelp::register
# damit es mit dem Klonnamen des Menüs funktioniert
. configure -menu .m
.m add cascade -label "File" -menu .m.file
menu .m.file
.m.file add command -label "Open..."
.m.file add command -label "Quit"
# Label für die Hilfe erzeugen, mit der Variable varinfo
label .l -textvariable varinfo
# alle Einträge des Menüs .m.file der Variable varinfo zuordnen
DynamicHelp::add .m.file -type menu -variable varinfo
# dann die Einträge von .m.file deklarieren
DynamicHelp::add .m.file -type menu -index 0 -text "Detach menu"
DynamicHelp::add .m.file -type menu -index 1 -text "Open a file"
DynamicHelp::add .m.file -type menu -index 2 -text "Exit demo"
```

DynamicHelp::configure ?*option*? ?*value option value* ...?

Dieser Befehl konfiguriert die Ballonhilfe.

-borderwidth
Breite des schwarzen Randes um den Ballon.

-delay
Legt die Verzögerung in Millisekunden der Mausruhe fest, bevor der Ballon angezeigt wird.

-state
Legt einen von zwei Zuständen für Hilfeballons fest: **normal** und **disabled**.

Wenn **state disabled** ist, werden Hilfeballons für kein registriertes Widget angezeigt.

-topbackground
Die Hintergrundfarbe des Toplevel-Fensters, das für einen Ballon erzeugt wird.

Weitere Standardoptionen sind:

-background oder -bg	-font
-foreground oder -fg	-justify
-padx	-pady

DynamicHelp::delete *widget*
Löscht die gesamte dynamische Hilfe für das angegebene *widget*.

DynamicHelp::include *class type*
Beschreibungstext

DynamicHelp::register *path type ?arg...?*
Die Verwendung ist veraltet. Stattdessen DynamicHelp::add verwenden.

Registriert einen Hilfetext am Widget *path*. *type* bestimmt den Typ der Hilfe oder den Typ des Widgets. Je nach *type* müssen weitere Optionen angegeben werden.

type	options
balloon	?tagOrItem? text
variable	?tagOrItem? varName text
menu	varName
menuentry	index text

Wenn eine der Optionen fehlt oder leer ist, wird die Hilfe für dieses Widget entfernt.

Wenn *tagOrItem* angegeben ist, ist *path* ein canvas oder ein text. Bei einem canvas ist *tagOrItem* der Name eines Tags oder Elements auf dem canvas, an das die Hilfe gebunden wird. Bei einem text ist *tagOrItem* der Name eines Tags auf dem text, an das die Hilfe gebunden wird.

Für einen Typ außer *balloon* ist *varName* gewöhnlich eine Variable, die mit einem Label verknüpft ist. Für ein Menü gibt es keine Hilfe vom Typ balloon. Um eine Hilfe für ein Menü zu deklarieren, wird zuerst das Menü deklariert und danach die Einträge dieses Menüs. Zum Beispiel:

Menü erzeugen menu .m -type menubar # Menüleiste dem Toplevel zuordnen, BEVOR DynamicHelp::register # damit es mit dem Klonnamen des Menüs funktioniert. configure -menu .m .m add cascade -label "File" -menu .m.file menu .m.file .m.file add command -label "Open..." .m.file add command -label "Quit" # Label für die Hilfe erzeugen, mit der Variable varinfo label .l -textvariable varinfo # alle Einträge des Menüs .m.file der Variable varinfo zuordnen DynamicHelp::register .m.file menu varinfo # dann die Einträge von .m.file deklarieren DynamicHelp::register .m.file menuentry 0 "Detach menu" DynamicHelp::register .m.file menuentry 1 "Open a file" DynamicHelp::register .m.file menuentry 2 "Exit demo"

Wenn ein Popup-Menü zu einer Menüleiste gehört, muss die Menüleiste zuerst ihrem Toplevel zugeordnet werden. In diesem Fall wird beim Erzeugen eines Menü-Popups auch sein Klonfenster erzeugt, und DynamicHelp::register erkennt das Vorhandensein des Klonfensters und bildet die Ereignisse darauf ab.

DynamicHelp::sethelp *path subpath ?force?*
Beschreibungstext

Entry

Stichwörter: Entry

NAME

Entry - Entry-Widget mit der Option **state**, dynamischer Hilfe und Ziehen und Ablegen

ERZEUGUNG

Entry *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-disabledbackground	-disabledforeground
-exportselection	-font
-foreground oder -fg	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness
-insertbackground	-insertborderwidth
-insertofftime	-insertontime
-insertwidth	-justify
-relief	-selectbackground
-selectborderwidth	-selectforeground
-takefocus	-text
-textvariable	-xscrollcommand

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command	-dragenabled
-dragendcmd	-dragevent
-draginitcmd	-dragtype
-dropcmd	-dropenabled
-dropovercmd	-droptypes
-editable	-helptext
-helptype	-helpvar
-show	-state
-width	

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName invoke

BESCHREIBUNG

Das Widget **Entry** erweitert das Tk-Entry der Vorgabe. Hinzugekommen sind Optionen für eine sichtbare Wirkung je nach Zustand des Entry, Optionen von DynamicHelp sowie Ziehen und Ablegen. Entry verhält sich weitgehend wie ein Label, mit der Option **text**, die den Inhalt setzt. Der Tk-Befehl entry kann auch auf dem Entry-Widget verwendet werden.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn im Entry <Return> gedrückt wird.

-dragenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ziehen eingeschaltet ist.

-dragendcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen endet. **dragendcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dragendcmd** von **DragSite::register** entspricht. Wenn **dragendcmd** leer ist, aktualisiert der interne Befehl *dragend* das Entry entsprechend der Operation (**move** oder **copy**) und den gezogenen Daten (das ganze Entry oder der ausgewählte Teil).

-dragevent
Legt die Nummer der Maustaste fest, die dem Ziehen zugeordnet ist. Muss **1**, **2** oder **3** sein.

-draginitcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn **dragevent** auf dem Widget eintritt. **draginitcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **draginitcmd** von **DragSite::register** entspricht. Wenn **draginitcmd** leer ist, lehnt der Befehl das Ziehen ab, wenn das Entry leer ist oder wenn ein Textabschnitt ausgewählt ist und das Ereignis nicht über der Auswahl eintritt. In allen anderen Fällen gibt der Befehl zurück:
- als Datentyp den Wert der Option **dragtype** oder *TEXT*, wenn er leer ist,
- als Operationen *{copy move}*, wenn **state** normal und **editable** true ist, oder nur *{copy}* in den anderen Fällen,
- als Daten den gesamten Inhalt oder den ausgewählten Teil des Entry.

-dragtype
Legt einen anderen Typ des gezogenen Objekts fest.

-dropcmd
Entry hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drop*. Dieser Befehl beendet das automatische Scrollen und ermittelt die aktuelle Position. Wenn **dropcmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:

- der Pfadname des Entry,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- der numerische Index im Entry, den der Cursor bezeichnet,
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.

und muss einen Wert zurückgeben, der der Option dropcmd entspricht, die in DropSite::register beschrieben ist. Wenn dropcmd leer ist, aktualisiert der Rahmen das Entry entsprechend dem Typ der Daten:

COLOR oder FGCOLOR	konfiguriert den foreground des Entry neu
BGCOLOR	konfiguriert den background des Entry neu
TEXT, oder jedes andere Tag	konfiguriert das Entry neu, damit es die zugehörige Zeichenkette anzeigt.

und gibt 1 zurück.

-dropenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ablegen eingeschaltet ist.

-dropovercmd
Entry hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drag-over*. Dieser Befehl schaltet während des *drag-over* das automatische Scrollen und die Ermittlung der Position ein. Wenn **dropovercmd** leer ist, nimmt der Rahmen das Ablegen an, wenn die Option **editable** true und die Option **state** normal ist. Wenn **dropovercmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname des Entry,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- das Ereignis,
- der numerische Index im Entry, den der Cursor bezeichnet,
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.

und muss einen Wert zurückgeben, der der Option **dropovercmd** entspricht, die in **DropSite::register** beschrieben ist.

-droptypes
Legt eine Liste der akzeptierten abgelegten Objekte und Operationen fest. Weitere Angaben stehen bei der Option **droptypes** von **DropSite::register**. Die Vorgabe akzeptiert *FGCOLOR*, *COLOR*, *BGCOLOR* und *TEXT*, jeweils mit den Operationen **copy** und **move**.

-editable
Legt fest, ob der Benutzer das Entry bearbeiten kann. Entspricht der Option **state** des Tk-Widgets entry.

-helptext

Text für die dynamische Hilfe. Wenn der Wert leer ist, gibt es für dieses Widget keine Hilfe. Siehe auch DynamicHelp.

-helptype
Typ der dynamischen Hilfe. *balloon* oder *variable* verwenden. Siehe auch DynamicHelp.

-helpvar
Variable, die verwendet wird, wenn die Option **helptype** *variable* ist. Siehe auch DynamicHelp.

-show
Wenn diese Option angegeben ist, wird der wirkliche Inhalt des Entry nicht im Fenster angezeigt. Stattdessen wird jedes Zeichen des Wertes des Entry als das erste Zeichen des Wertes dieser Option angezeigt, wie ``*''. Das ist nützlich, wenn das Entry zum Beispiel für ein Passwort verwendet wird. Wenn Zeichen im Entry ausgewählt und an eine andere Stelle kopiert werden, ist die kopierte Information das Angezeigte, nicht der wirkliche Inhalt des Entry.

-state
Legt einen von zwei Zuständen für das Entry fest: **normal** oder **disabled**. Im Zustand normal wird der Text des Entry mit der Option **foreground** angezeigt. Im Zustand disabled wird der Text des Entry mit der Option **disabledforeground** angezeigt. Wenn das Entry disabled ist, kann der Wert nicht durch Benutzereingabe geändert werden, und es wird kein Einfügecursor angezeigt, auch wenn der Eingabefokus im Widget liegt. Der Zustand disabled ist dasselbe wie nicht bearbeitbar, mit sichtbarer Wirkung.

-width
Legt eine Ganzzahl fest, die die gewünschte Breite des Entry-Fensters in Zeichen mittlerer Größe der Schriftart des Widgets angibt. Wenn der Wert kleiner oder gleich null ist, wählt das Widget eine Größe, die gerade für den aktuellen Text reicht.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* invoke**
Ruft den Befehl auf, den die Option **-command** angibt.

Label

Stichwörter: Label

NAME

Label - Label-Widget mit der Option **state**, dynamischer Hilfe und Ziehen und Ablegen

ERZEUGUNG

Label *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-anchor
-background oder -bg
-bitmap
-borderwidth oder -bd
-cursor
-disabledforeground
-font
-foreground oder -fg
-highlightbackground
-highlightcolor
-highlightthickness
-image
-justify
-padx
-pady
-relief
-takefocus
-text
-textvariable
-wraplength

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-dragenabled

-dragendcmd
-dragevent
-draginitcmd
-dragtype
-dropcmd
-dropenabled
-dropovercmd
-droptypes
-focus
-height
-helptext
-helptype
-helpvar
-name
-state
-underline
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName setfocus

BESCHREIBUNG

Das Widget **Label** erweitert das Standard-Label von Tk. Hinzugekommen sind Optionen für eine sichtbare Wirkung je nach Zustand des Labels, Optionen von DynamicHelp sowie Ziehen und Ablegen.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-dragenabled

Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ziehen eingeschaltet ist.

-dragendcmd

Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen endet. **dragendcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dragendcmd** von **DragSite::register** entspricht.

-dragevent
Legt die Nummer der Maustaste fest, die dem Ziehen zugeordnet ist. Muss **1**, **2** oder **3** sein.

-draginitcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn **dragevent** auf dem Widget eintritt. **draginitcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **draginitcmd** von **DragSite::register** entspricht. Wenn **draginitcmd** leer ist, wird stattdessen der interne Befehl **draginitcmd** verwendet und gibt zurück:

```
|   |   |
| --- | --- |
| *IMAGE {copy} \<image name>*  | wenn ein Bild angezeigt wird.  |
```

Wenn die Option **dragtype** nicht leer ist, wird ihr Wert anstelle der oben genannten verwendet.

-dragtype
Legt einen anderen Typ des gezogenen Objekts fest.

-dropcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn auf dem Widget abgelegt wird. **dropcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dropcmd** von **DropSite::register** entspricht. Wenn **dropcmd** leer ist, aktualisiert der Befehl das Label entsprechend dem Typ der Daten:

```
|   |   |
| --- | --- |
| *COLOR* oder *FGCOLOR* | konfiguriert den **foreground** des Labels neu. |
| *BGCOLOR* | konfiguriert den **background** des Labels neu. |
| *IMAGE* | konfiguriert das Label neu, damit es das zugehörige Bild anzeigt. |
| *BITMAP* | konfiguriert das Label neu, damit es die zugehörige Bitmap anzeigt.
    Die Option **image** wird auf leer gesetzt. |
| *TEXT*,   oder jedes andere Tag | konfiguriert das Label neu, damit es die
    zugehörige Zeichenkette anzeigt. Die Optionen **image** und **bitmap**
    werden auf leer gesetzt. |
```

und gibt 1 zurück.

-dropenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ablegen eingeschaltet ist.

-dropovercmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn das Ziehsymbol über dem Widget ist. **dropovercmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dropovercmd** von **DropSite::register** entspricht. Wenn **dropovercmd** leer ist, nimmt Label das Ablegen immer an, wenn der Datentyp *FGCOLOR*, *COLOR* oder *BGCOLOR* ist, und nimmt jeden anderen Datentyp nur an, wenn **state** normal ist.

-droptypes

Legt eine Liste der akzeptierten abgelegten Objekte und Operationen fest. Weitere Angaben stehen bei der Option **droptypes** von **DropSite::register**. Die Vorgabe akzeptiert *FGCOLOR*, *COLOR*, *BGCOLOR*, *TEXT*, *BITMAP* und *IMAGE*, jeweils mit den Operationen **copy** und **move**.

-focus
Legt einen Pfadnamen fest, auf den der Befehl Label::**setfocus** den Fokus setzt.

-height
Legt eine gewünschte Höhe für das Label fest. Wenn im Label ein Bild oder eine Bitmap angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten, bei Text in Textzeilen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Höhe des Labels aus der Größe des angezeigten Bildes, der Bitmap oder des Textes berechnet.

-helptext
Text für die dynamische Hilfe. Wenn der Wert leer ist, gibt es für dieses Widget keine Hilfe. Siehe auch DynamicHelp.

-helptype
Typ der dynamischen Hilfe. *balloon* oder *variable* verwenden. Siehe auch DynamicHelp.

-helpvar
Variable, die verwendet wird, wenn die Option **helptype** *variable* ist. Siehe auch DynamicHelp.

-name
Legt einen Standardnamen für das Label fest. Wenn die Option ***nameName** in der Ressourcendatenbank gefunden wird, werden die Optionen **text** und **underline** aus ihrem Wert entnommen.

-state
Legt einen von zwei Zuständen für das Label fest: **normal** oder **disabled**. Im Zustand normal wird der Text des Labels mit der Option **foreground** angezeigt. Im Zustand disabled wird der Text des Labels mit der Option **disabledforeground** angezeigt.

-underline
Legt den ganzzahligen Index eines Zeichens fest, das im Label unterstrichen wird. 0 entspricht dem ersten Zeichen des angezeigten Textes, 1 dem nächsten Zeichen, und so weiter. Die Bindung **<Alt-char>** wird auf dem Toplevel des Labels automatisch gesetzt, um Label::**setfocus** aufzurufen.

-width
Legt eine gewünschte Breite für das Label fest. Wenn im Label ein Bild oder eine Bitmap angezeigt wird, ist der Wert in Bildschirmeinheiten, bei Text in Zeichen. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird die gewünschte Breite des Labels aus der Größe des angezeigten Bildes, der Bitmap oder des Textes berechnet.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**

Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* setfocus**

Setzt den Fokus auf den Pfadnamen der Option **-focus**, wenn **-state** *normal* ist.

LabelEntry

Stichwörter: LabelEntry

NAME

LabelEntry - LabelFrame, das ein Entry-Widget enthält.

ERZEUGUNG

LabelEntry *pathName* ?*option value...*?

OPTIONEN VON Entry

-borderwidth oder -bd	-command
-disabledforeground	-dragenabled
-dragendcmd	-dragevent
-draginitcmd	-dragtype
-dropcmd	-dropenabled
-dropovercmd	-droptypes
-editable	-entrybg (siehe -background)
-entryfg (siehe -foreground)	-exportselection
-font	-helptext
-helptype	-helpvar
-highlightbackground	-highlightcolor
-highlightthickness	-insertbackground
-insertborderwidth	-insertofftime
-insertontime	-insertwidth
-justify	-relief

-selectbackground	-selectborderwidth
-selectforeground	-show
-state	-takefocus
-text	-textvariable
-width	-xscrollcommand

OPTIONEN VON LabelFrame

-background oder -bg	-disabledforeground
-foreground oder -fg	-helptext
-helptype	-helpvar
-label (siehe -text)	-labelanchor (siehe -anchor)
-labelfont (siehe -font)	-labelheight (siehe -height)
-labeljustify (siehe -justify)	-labelwidth (siehe -width)
-name	-padx
-pady	-side
-state	-underline
-wraplength	

WIDGET-BEFEHL

pathName bind ?*arg...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value ...*?

BESCHREIBUNG

LabelEntry ist ein Widget aus einem LabelFrame-Widget, das ein Entry-Widget enthält. Der Tk-Befehl entry kann auch auf dem LabelEntry-Widget verwendet werden.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* bind ?*arg...*?**

Setzt Bindungen auf dem Entry-Widget.

pathName* cget *option

Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden

Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**

Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

LabelFrame

Stichwörter: LabelFrame

NAME

LabelFrame - Rahmen mit einem Label

ERZEUGUNG

LabelFrame *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-borderwidth oder -bd	-relief

OPTIONEN VON Label

-anchor	-background oder -bg
-bitmap	-disabledforeground
-focus	-font
-foreground oder -fg	-height
-helptext	-helptype
-helpvar	-image
-justify	-name
-padx	-pady
-state	-text
-textvariable	-underline
-width	-wraplength

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-side

WIDGET-BEFEHL

LabelFrame::align ?*arg...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe

BESCHREIBUNG

LabelFrame ermöglicht, einen Rahmen mit einem Label zu erzeugen, das an einer beliebigen Seite angeordnet sein kann. LabelFrame wird von ComboBox und SpinBox verwendet.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-side (nur lesbar)

Legt fest, wo das Label relativ zum Benutzerrahmen angeordnet wird: **top**, **bottom**, **left** oder **right**.

WIDGET-BEFEHL

LabelFrame::align ?*arg...*?

Dieser Befehl richtet das Label aller Widgets aus, die *args* angibt und die die Klasse LabelFrame (oder eine davon abgeleitete Klasse) haben, indem er ihre Breite auf das Maximum plus 1 setzt

pathName* cget *option

Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**

Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getframe**

Gibt den Rahmen zurück, in dem jedes andere Widget erzeugt werden kann.

ListBox

Stichwörter: ListBox

NAME

ListBox - ListBox-Widget

ERZEUGUNG

ListBox *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-cursor	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness
-relief	-selectbackground
-selectforeground	-takefocus
-xscrollcommand	-yscrollcommand

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-autofocus	-deltax	-deltay
-dragenabled	-dragendcmd	
-dragevent	-draginitcmd	
-dragtype	-dropcmd	
-dropenabled	-dropovercmd	
-dropovermode	-droptypes	
-height	-multicolumn	
-padx	-redraw	
-selectfill	-selectmode	-width

WIDGET-BEFEHL

pathName bindImage *event script*

pathName bindText *event script*

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName delete ?*arg...*?

pathName edit *item text* ?*verifycmd*? ?*clickres*? ?*select*?

pathName exists *item*

pathName index *item*

pathName insert *index item* ?*option value...*?

pathName item *first* ?*last*?

pathName itemcget *item option*

pathName itemconfigure *item* ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName items ?*first*? ?*last*?

pathName move *item index*

pathName reorder *neworder*

pathName see *item*

pathName selection *cmd* ?*arg...*?

pathName xview ?*arg...*?

pathName yview ?*arg...*?

BESCHREIBUNG

Das Widget **ListBox** verwendet canvas, um eine Liste von Einträgen anzuzeigen. Jeder Eintrag besteht aus einer Beschriftung mit eigener Schriftart und eigenen Vordergrundattributen und einem optionalen Bild oder Fenster. Jeder Eintrag wird in einer einzigen Zeile gezeichnet, deren Höhe die Option **deltay** festlegt, sie dürfen also höchstens diese Höhe haben. Ein Eintrag wird eindeutig durch eine Zeichenkette gekennzeichnet, die bei der Erzeugung (durch den Befehl **insert**) angegeben wird. Die ListBox kann eine oder mehrere Spalten haben, abhängig von der Option **multicolumn**. Die Spalten werden nicht selbst verwaltet; die Anzahl der Spalten ergibt sich aus der Höhe der ListBox, damit jeder Eintrag senkrecht sichtbar ist.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-autofocus
Wenn diese Option true ist, nimmt die Listbox den Fokus, sobald in sie geklickt wird. Ohne Fokus arbeiten die Mausrad-Bindungen der Listbox nicht richtig. Die Vorgabe ist true.

-deltax
Legt den waagerechten Abstand zwischen den Spalten fest.

-deltay

Legt die senkrechte Größe der Einträge fest.

-dragenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ziehen eingeschaltet ist.

-dragendcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen endet. **dragendcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dragendcmd** von **DragSite::register** entspricht.

-dragevent
Legt die Nummer der Maustaste fest, die dem Ziehen zugeordnet ist. Muss **1**, **2** oder **3** sein.

-draginitcmd
ListBox hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drag-init*. Dieser Befehl lehnt das Ziehen ab, wenn kein Eintrag bezeichnet ist. In den anderen Fällen: Wenn **draginitcmd** leer ist, gibt er zurück:
- als Datentyp den Wert der Option **dragtype** oder *LISTBOX_ITEM*, wenn er leer ist,
- *{move copy link}* als die Operationen,
- den Bezeichner des Eintrags als die Daten.

Wenn **draginitcmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname der Listbox,
- der Bezeichner des gezogenen Eintrags,
- das Toplevel-Fenster, das erzeugt wird, um die gezogenen Daten darzustellen.

und muss einen Wert zurückgeben, der der Option **draginitcmd** entspricht, die in **DragSite::register** beschrieben ist.

-dragtype
Legt einen anderen Typ des gezogenen Objekts fest.

-dropcmd
ListBox hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drop*. Dieser Befehl beendet das automatische Scrollen und ermittelt Eintrag und Position. Wenn **dropcmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname der Listbox,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- eine Liste, die beschreibt, wo das Ablegen geschieht. Sie kann sein:
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.
  - *{***widget***}*,
  - *{***item** *item}* oder
  - *{***position** *index}*.

Der Vorgabe-Ablegebefehl erlaubt Ziehen und Ablegen innerhalb der Listbox, aber nicht zu anderen Widgets oder von ihnen.

-dropenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ablegen eingeschaltet ist.

-dropovercmd
LsitBox hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drag-over*. Dieser Befehl schaltet während des *drag-over* das automatische Scrollen und die Ermittlung der Position ein. Wenn **dropovercmd** nicht leer ist, wird der Befehl mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname der Listbox,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- eine Liste, die beschreibt, wo das Ablegen geschehen kann; ihre Elemente sind:
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.
  - die Zeichenkette *widget*, wenn die Option **dropovertype** *w* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - der angezielte Eintrag, wenn das Ziehsymbol auf einen Eintrag zeigt und die Option **dropovertype** *i* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - ein Index zwischen zwei Einträgen, auf den das Ziehsymbol zeigt, wenn die Option **dropovertype** *p* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - optional die bevorzugte Methode, wenn das Ablegen sowohl innerhalb eines Eintrags als auch zwischen zwei Einträgen geschehen kann. Der Wert ist *position* oder *item*.

Der Befehl muss eine Liste mit zwei Elementen zurückgeben:
- den Ablegezustand, entsprechend der Beschreibung in der Option **dropovercmd** von **DropSite::register**,
- die gewählte Methode: *widget*, *item* oder *position*.

-dropovermode
Legt den Typ der Wechselwirkung *drop-over* fest. Muss eine Kombination aus **w** sein, das festlegt, dass das Ablegen überall auf dem Widget geschehen kann, **p**, das festlegt, dass das Ablegen zwischen zwei Einträgen geschehen kann, und **i**, das festlegt, dass das Ablegen innerhalb von Einträgen geschieht.

-droptypes
Legt eine Liste der akzeptierten abgelegten Objekte und Operationen fest. Weitere Angaben stehen bei der Option **droptypes** von **DropSite::register**. Die Vorgabe ist *LISTBOX_ITEM* mit den Operationen **copy** und **move**.

-height
Legt die gewünschte Höhe der Listbox in Einheiten von **deltay** Pixeln fest.

-multicolumn
Legt fest, ob die ListBox die Einträge so anordnet, dass jeder senkrecht sichtbar ist.

-padx
Legt den Abstand zwischen Bild oder Fenster und dem Text der Einträge fest.

-redraw
Legt fest, ob die Listbox neu gezeichnet werden soll, wenn der Leerlauf beginnt. Auf false setzen, wenn **update** aufgerufen wird, während die Listbox geändert wird.

-selectfill
Wenn true, zeichnet die Listbox ein Auswahlrechteck, das die Listbox von links nach rechts

füllt, anstatt nur einen Rahmen um den ausgewählten Eintrag zu zeichnen. Das entspricht eher der Standard-Listbox von Tk.

-selectmode
Legt den gewünschten Auswahlmodus der Listbox fest. Muss einer der Werte **none**, **single** oder **multiple** sein. **selectmode** *single* erlaubt, 1 Eintrag über seinen Text oder sein Bild auszuwählen. **selectmode** *multiple* erlaubt, mehrere Einträge über ihren Text oder ihr Bild auszuwählen. Weitere Angaben zu den Auswahlmodi *single* oder *multiple* stehen beim Tk-Befehl **listbox**. Der Vorgabewert für **selectmode** ist *none*.

-width
Legt die gewünschte Breite der Listbox in Einheiten von 8 Pixeln fest.

WIDGET-BEFEHL

pathName* bindImage *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene Ereignisfolge auf dem Bild eines Eintrags eintritt. Der Eintragsbezeichner, auf dem das Ereignis eintritt, wird an den Befehl angehängt.

Jedes Vorkommen von **%W** in *script* wird durch den Pfad der Listbox ersetzt.

pathName* bindText *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene Ereignisfolge auf der Beschriftung eines Eintrags eintritt. Der Eintragsbezeichner, auf dem das Ereignis eintritt, wird an den Befehl angehängt.

Jedes Vorkommen von **%W** in *script* wird durch den Pfad der Listbox ersetzt.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* delete ?*arg...*?**
Löscht alle Einträge in *arg*. *arg* kann eine Liste von Einträgen oder eine Liste von Listen von Einträgen sein. Um alle Einträge zu löschen, dient *$pathName delete [$pathName items]*.

***pathName* edit *item text* ?*verifycmd*? ?*clickres*? ?*select*?**
Bietet einen Weg, die Beschriftung eines Eintrags an Ort und Stelle zu bearbeiten. Der Befehl nimmt den Anfangstext als Argument und ändert die Beschriftung des bearbeiteten Knotens

nicht, gibt aber eine leere Zeichenkette zurück, wenn die Bearbeitung abgebrochen wird, oder den eingegebenen Text, wenn die Bearbeitung angenommen wird. Während der Bearbeitung kann mit Escape abgebrochen und mit Return angenommen werden. *clickres* legt fest, was geschieht, wenn außerhalb des bearbeitbaren Bereichs geklickt wird. Wenn *clickres* 0 ist (die Vorgabe), wird die Bearbeitung abgebrochen. Wenn *clickres* 1 ist, wird die Bearbeitung angenommen. In allen anderen Fällen geht die Bearbeitung weiter. Wenn die Bearbeitung angenommen wird und *modifycmd* nicht leer ist, wird er mit dem neuen Text als Argument aufgerufen und muss 1 zurückgeben, um den neuen Text anzunehmen, oder 0, um ihn abzulehnen und die Bearbeitung fortzusetzen. *select* legt fest, ob der Anfangstext ausgewählt werden soll. Die Vorgabe ist 1.

pathName* exists *item

Gibt 1 zurück, wenn *item* in der Listbox existiert, sonst 0.

pathName* index *item

Gibt die Position von *item* in der Liste zurück.

***pathName* insert *index item* ?*option value...*?**

Fügt einen neuen Eintrag, der durch *item* gekennzeichnet ist, an der Position *index* in die Liste ein.

Jedes Vorkommen von *#auto* im Namen des Eintrags wird durch die Nummer des Eintrags in der Reihenfolge des Einfügens ersetzt.

-data
Benutzerdaten, die zum Eintrag gehören.

-fill
Legt die Vordergrundfarbe der Beschriftung des Eintrags fest.

-font
Legt eine Schriftart für die Beschriftung des Eintrags fest.

-image
Legt ein Bild fest, das links von der Beschriftung des Eintrags angezeigt wird. Die Option **window** setzt **image** außer Kraft.

-indent
Legt den zusätzlichen Abstand in Pixeln links vom Eintrag fest.

-text
Legt die Beschriftung des Eintrags fest.

-window
Legt einen Pfadnamen fest, der links von der Beschriftung des Eintrags angezeigt wird. Die Option **window** setzt **image** außer Kraft.

***pathName* item *first* ?*last*?**

Die Verwendung ist veraltet. Stattdessen items verwenden. Wenn *last* weggelassen wird, gibt der Befehl den Eintrag am Index *first* in der Liste zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *last* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Einträge zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

pathName* itemcget *item option

Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den Eintrag zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl des Eintrags akzeptiert.

***pathName* itemconfigure *item* ?*option*? ?*value option value ...*?**
Dieser Befehl entspricht dem Befehl **configure**, er gilt aber für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Widgets als Ganzes gilt. **Options** kann jeden Wert haben, den der Widget-Befehl zur Erzeugung des Eintrags akzeptiert. Wenn Optionen angegeben sind, werden sie geändert, wie der Befehl angibt, und der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück. Wenn keine Optionen angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen des Eintrags beschreibt. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* items ?*first*? ?*last*?**
Wenn *first* und *last* weggelassen werden, gibt der Befehl die Liste aller Einträge zurück. Wenn *first* angegeben und *last* weggelassen wird, gibt der Befehl den Eintrag am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *first* und *last* angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Einträge zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

pathName* move *item index
Verschiebt *item* an die Position *index* in der Liste.

pathName* reorder *neworder
Ändert die Reihenfolge der Einträge in der Listbox, die *neworder* angibt. Einträge, die nicht in *neworder* vorkommen, werden nicht verschoben.

pathName* see *item
Ordnet den Scrollbereich so an, dass *item* sichtbar wird.

***pathName* selection *cmd* ?*arg...*?**
Ändert die Liste der ausgewählten Einträge entsprechend *cmd*:

clear
entfernt alle Einträge der Auswahl.

set
setzt die Auswahl auf alle Einträge in *arg*

add
nimmt alle Einträge von *arg* in die Auswahl auf

remove
entfernt alle Einträge von *arg* aus der Auswahl

get
gibt die aktuell ausgewählten Einträge zurück

***pathName* xview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das waagerechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

***pathName* yview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das senkrechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

BINDUNGEN

Ein virtuelles Ereignis **<<ListboxSelect>>** wird jedes Mal erzeugt, wenn sich die Auswahl in der Listbox ändert.

Die Listbox hat alle Standardbindungen des Mausrads, wenn sie den Fokus hat.

MainFrame

Stichwörter: MainFrame

NAME

MainFrame - Toplevel-Fenster mit Menü, Werkzeugleiste und Statusleiste verwalten

ERZEUGUNG

MainFrame *pathName* ?*option value...*?

OPTIONEN VON ProgressBar

-background oder -bg	-progressfg (siehe -foreground)
-progressmax (siehe -maximum)	-progresstype (siehe -type)
-progressvar (siehe -variable)	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
-menu
-separator
-textvariable
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName addindicator ?*arg...*?

pathName addtoolbar

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe

pathName getindicator *index*

pathName getmenu *menuid*

pathName gettoolbar *index*

pathName setmenustate *tag state*

pathName showstatusbar *name*

pathName showtoolbar *index bool*

BESCHREIBUNG

MainFrame verwaltet ein Toplevel-Fenster, damit es hat:

- einfache Erzeugung eines Menüs, mit automatischen Beschleuniger-Bindungen und Zuordnung von DynamicHelp,
- eine oder mehrere Werkzeugleisten, die verborgen werden können,
- eine Statusleiste, die eine Benutzermeldung oder eine Menübeschreibung anzeigt, und wahlweise eine ProgressBar.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
Legt die gewünschte Höhe für den Benutzerrahmen in jeder Form fest, die Tk_GetPixels akzeptiert. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe.

-menu (nur lesbar)
Diese Option beschreibt das Menü. Das ist eine Liste, deren je fünf Elemente ein Kaskadenmenü beschreiben. Sie hat die folgende Form: {*menuname tags menuId tearoff menuentries*...}, wobei *menuentries* eine Liste ist, deren jedes Element einen Menüeintrag beschreibt, der sein kann:
- für einen Trenner: {**separator**}
- für einen Befehl: {**command** *menuname* ?*tags*? ?*description*? ?*accelerator*? ?*option value*? ...}
- für einen Checkbutton: {**checkbutton** *menuname* ?*tags*? ?*description*? ?*accelerator*? ?*option value*? ...}
- für einen Radiobutton: {**radiobutton** *menuname* ?*tags*? ?*description*? ?*accelerator* ?*option value*? ...}
- für ein Kaskadenmenü: {**cascade** *menuname tags menuId tearoff menuentries*}

where:
- *menuname* ist der Name des Menüs. Wenn er ein & enthält, wird das folgende Zeichen automatisch in die entsprechende Option **-underline** des Befehls **menu add** umgesetzt.
- *tags* ist die Tag-Liste für den Eintrag, mit der Menüeinträge über **MainFrame::setmenustate** ein- oder ausgeschaltet werden.
- *menuId* ist eine Kennung für das Menü, aus der **MainFrame::getmenu** den Pfadnamen des Menüs holt.
- *tearoff* legt fest, ob das Menü einen Abreißeintrag hat.
- *description* legt eine Zeichenkette für DynamicHelp fest.
- *accelerator* legt eine Tastenfolge fest. Das ist eine Liste aus zwei Elementen, das erste ist **Ctrl**, **Alt** oder **CtrlAlt**, das zweite ein Buchstabe oder eine Ziffer. Eine

Beschleuniger-Zeichenkette wird aufgebaut und die entsprechende Bindung auf dem Toplevel gesetzt, um den Menüeintrag aufzurufen.
- *option value* legt zusätzliche Optionen für den Eintrag fest (siehe den Befehl **menu add**).

Jeder Wert in ? ist optional und in der Vorgabe die leere Zeichenkette, muss aber angegeben werden, wenn eine oder mehrere folgende Optionen nicht leer sind. Beispiel:

```
set descmenu {
    "&File" {} {} 0 {
        {command "&New"     {} "Create a new document"     {Ctrl n} -command
    Menu::new}
        {command "&Open..." {} "Open an existing document" {Ctrl o} -command
    Menu::open}
        {command "&Save"    open "Save the document" {Ctrl s} -command
    Menu::save}
        {cascade  "&Export"  {} export 0 {
            {command "Format &1" open "Export document to format 1" {} -command
    {Menu::export 1}}
            {command "Format &2" open "Export document to format 2" {} -command
    {Menu::export 2}}
        }}
        {separator}
        {cascade "&Recent files" {} recent 0 {}}
        {separator}
        {command "E&xit" {} "Exit the application" {} -command Menu::exit}
    }
    "&Options" {} {} 0 {
        {checkbutton "Toolbar" {} "Show/hide toolbar" {}
            -variable Menu::_drawtoolbar
            -command  {$Menu::_mainframe showtoolbar toolbar $Menu::_drawtoolbar}
        }
    }
}
```

-separator (nur lesbar)
Legt fest, ob ein Trenner oben und/oder unten am Benutzerfenster gezeichnet werden soll. Muss einer der Werte **none**, **top**, **bottom** oder **both** sein. Das hängt vom Relief der Unterwidgets des Benutzerfensters ab.

-textvariable
Legt die Option textvariable für die Beschriftung der Statusleiste fest. Die Beschreibung der Menüeinträge von DynamicHelp wird bei der Erzeugung des MainFrame auf diese Variable abgebildet. Wenn diese Variable durch MainFrame::configure geändert wird, steht die Menübeschreibung nicht zur Verfügung. Der Text der Beschriftung ändert sich, indem der Wert der Variable geändert wird.

-width
Legt die gewünschte Breite für den Benutzerrahmen in jeder Form fest, die Tk_GetPixels akzeptiert. Wenn diese Option kleiner oder gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* addindicator ?*arg...*?**
Fügt rechts an der Statusleiste ein Anzeigefeld hinzu. Jede Anzeige wird von links nach rechts hinzugefügt. Eine Anzeige ist ein Tk-Label-Widget, das mit den Options-Wert-Paaren aus ?*arg...*? konfiguriert wird. Die Optionen **-relief** und **-borderwidth** sind in der Vorgabe *sunken* und 1. Gibt den Pfadnamen des erzeugten Labels zurück.

***pathName* addtoolbar**
Fügt dem MainFrame eine Werkzeugleiste hinzu. Gibt den Pfadnamen des neuen Fensters zurück, in das die Einträge der Werkzeugleiste gelegt werden.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getframe**
Gibt den Pfadnamen des Benutzerfensters zurück.

pathName* getindicator *index
Gibt den Pfadnamen der als *index*-te hinzugefügten Anzeige zurück.

pathName* getmenu *menuid
Gibt den Pfadnamen des Menüs zurück, dessen Kennung *menuid* ist.

pathName* getmenustate *tag state
Gibt den Zustand des angegebenen Menü-*tag* zurück.

pathName* gettoolbar *index
Gibt den Pfadnamen der als *index*-te hinzugefügten Werkzeugleiste zurück.

pathName* setmenustate *tag state
Setzt den Wert der Option **-state** aller Menüeinträge, die das Tag *tag* haben, auf *state*. Ein Menüeintrag ist disabled, wenn eines seiner zugehörigen Tags den Zustand **disabled** hat.

pathName* showstatusbar *name
name ist einer der Werte **none**, **status** oder **progression**. **none** verbirgt die Statusleiste, **status** zeigt nur die Beschriftung, **progression** zeigt die Beschriftung und die ProgressBar.

pathName* showtoolbar *index bool
Verbirgt die als *index*-te hinzugefügte Werkzeugleiste, wenn *bool* 0 ist, oder zeigt sie, wenn *bool* 1 ist. Damit das Toplevel-Fenster beim Verbergen oder Anzeigen der Werkzeugleiste nicht die Größe ändert, dient [wm geometry $top [wm geometry $top]], wenn es verwaltet wird.

MessageDlg

Stichwörter: MessageDlg

NAME

MessageDlg - Meldungsdialog

ERZEUGUNG

MessageDlg *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-anchor	-font
-foreground oder -fg	-padx
-pady	

OPTIONEN VON Dialog

-background oder -bg	-cancel
-default	-parent

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-aspect	-buttons
-buttonwidth	-icon
-justify	-message
-title	-type
-width	

BESCHREIBUNG

MessageDlg bietet einen einfachen Weg, einen Meldungsdialog anzuzeigen. MessageDlg::**create** erzeugt den Meldungsdialog, zeigt ihn an und gibt den Index der gedrückten Schaltfläche zurück, oder -1, wenn er zerstört wird. Beim Zurückkehren existiert der Dialog nicht mehr.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-aspect

Legt eine nichtnegative Ganzzahl fest, die das gewünschte Seitenverhältnis des Textes angibt. Das Seitenverhältnis ist als 100*width/height angegeben. 100 bedeutet, der Text soll so breit wie hoch sein, 200 bedeutet, der Text soll doppelt so breit wie hoch sein, 50 bedeutet, der Text soll doppelt so hoch wie breit sein, und so weiter. Dient dazu, die Zeilenlänge des Textes zu wählen, wenn die Option **width** nicht angegeben ist. Voreingestellt ist 150.

-buttons
Legt eine Liste von Schaltflächen fest, die angezeigt werden, wenn die Option **type** *user* ist. Wenn eine Schaltfläche einen symbolischen Namen hat, wird der zugehörige Text angezeigt.

-buttonwidth
Legt die Standardbreite der Schaltflächen im Dialog fest.

-icon
Legt ein Icon fest, das angezeigt wird. Muss einer der folgenden Werte sein: **error**, **info**, **question** oder **warning**.

-justify
Legt fest, wie Textzeilen ausgerichtet werden. Muss einer der Werte **left**, **center** oder **right** sein. Voreingestellt ist **left**. Diese Option wirkt zusammen mit den Optionen **anchor**, **aspect**, **padx**, **pady** und **width** und ergibt verschiedene Anordnungen des Textes im Fenster. Die Optionen **aspect** und **width** bestimmen, wie viel Bildschirmplatz für die Anzeige des Textes gebraucht wird. Die Optionen **anchor**, **padx** und **pady** bestimmen, wo dieser rechteckige Bereich im Fenster des Widgets angezeigt wird, und die Option **justify** bestimmt, wie jede Zeile in diesem rechteckigen Bereich angezeigt wird. Wenn zum Beispiel **anchor e** und **justify left** ist und das Meldungsfenster viel größer ist, als der Text braucht, wird der Text so angezeigt, dass die linken Kanten aller Zeilen auf einer Linie liegen und die rechte Kante der längsten Zeile **padx** von der rechten Seite des Fensters entfernt ist; der gesamte Textblock wird in der senkrechten Ausdehnung des Fensters zentriert.

-message
Legt die Meldung fest, die in diesem Meldungsfeld angezeigt wird.

-title
Legt eine Zeichenkette fest, die als Titel des Meldungsfeldes angezeigt wird. Wenn der Wert leer ist (die Vorgabe), wird ein Vorgabetitel passend zur Option **icon** gesetzt. Der zugehörige Vorgabetitel ist englisch und kann in eine andere Sprache gesetzt werden, indem die Ressource angegeben wird:

```
    *MessageDlg.nameTitle:   value
```

oder der gleichwertige Tcl-Befehl:

```
    option add *MessageDlg.nameTitle value
```

dabei ist *name* der Name eines Icons, wie er in der Option **icon** definiert ist. Zum Beispiel kann für die französische Sprache bei einem Warndialog angegeben werden:

```
    option add *MessageDlg.warningTitle  "Attention"
```

-type
Legt eine Menge von Schaltflächen fest, die angezeigt werden. Die folgenden Werte sind möglich:
abortretryignore
Zeigt drei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **abort**, **retry** und **ignore** sind.

ok

Zeigt eine Schaltfläche an, deren symbolischer Name **ok** ist.

okcancel

Zeigt zwei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **ok** und **cancel** sind.

retrycancel

Zeigt zwei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **retry** und **cancel** sind.

yesno

Zeigt zwei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **yes** und **no** sind.

yesnocancel

Zeigt drei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **yes**, **no** und **cancel** sind.

user

Zeigt die Schaltflächen der Option **-buttons** an.

-width
Legt die Länge der Zeilen im Fenster fest. Wenn diese Option einen Wert größer als null hat, wird die Option **aspect** ignoriert und die Option **width** bestimmt die Zeilenlänge. Wenn diese Option einen Wert kleiner oder gleich null hat, bestimmt die Option **aspect** die Zeilenlänge.

NoteBook

Stichwörter: NoteBook

NAME
NoteBook - Widget zur Verwaltung eines Notebooks (Register)

ERZEUGUNG
NoteBook *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN
-font

OPTIONS from ArrowButton

-activebackground	-activeforeground
-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-disabledforeground	-foreground oder -fg
-repeatdelay	-repeatinterval

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-arcradius	-height
-homogeneous	-side
-tabbevelsize	-tabpady
-width	

WIDGET-BEFEHL

pathName bindtabs *event script*

pathName cget *option*

pathName compute_size

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName delete *page* ?*destroyframe*?

pathName getframe *page*

pathName index *page*

pathName insert *index page* ?*option value...*?

pathName itemcget *page option*

pathName itemconfigure *page* ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName move *page index*

pathName page *first* ?*last*?

pathName pages ?*first*? ?*last*?

pathName raise ?*page*?

pathName see *page*

BESCHREIBUNG

Das Widget NoteBook verwaltet eine Menge von Seiten und zeigt eine davon an.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-arcradius

Legt die Stärke der Abrundung an den Ecken eines Registers fest. Dieser Wert kann von 0 bis 8 Pixel eingestellt werden, die Vorgabe ist 2 Pixel. Gewöhnlich sind kleine Werte vorzuziehen.

-height
Legt die gewünschte Höhe für die Seiten fest. Wenn diese Option gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe. In diesem Fall kann NoteBook::**compute_size** aufgerufen werden, damit NoteBook groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten.

-homogeneous
Legt fest, ob die Beschriftung der Seiten dieselbe Breite haben muss.

-side
Legt die Seite fest, auf der die Beschriftung der Seiten platziert wird. Muss **top** oder **bottom** sein.

-tabbevelsize
Legt die Stärke der Abschrägung der Register fest. Dieser Wert kann von 0 bis 8 Pixel eingestellt werden, die Vorgabe ist 0 Pixel. Eine Abschrägung von null Pixel ist im Wesentlichen rechteckig, eine von ungleich null sieht trapezförmig aus.

-tabpady
Legt den Abstand zwischen dem Text im Register und dem oberen und unteren Rand des Registers fest. Der Abstand kann eine Liste aus zwei Werten sein, die den Abstand oben und unten getrennt angeben. Der Vorgabeabstand ist {0 6}.

-width
Legt die gewünschte Breite für die Seiten fest. Wenn diese Option gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe. In diesem Fall kann NoteBook::**compute_size** aufgerufen werden, damit NoteBook groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten.

WIDGET-BEFEHL

pathName* bindtabs *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene Ereignisfolge auf einem Register eintritt. Der Seitenbezeichner, auf dem das Ereignis eintritt, wird an den Befehl angehängt.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* compute_size**
Dieser Befehl kann aufgerufen werden, damit das NoteBook groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten. Wenn alle Seiten -createcmd verwenden, haben sie keine verlangte Größe.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten

Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* delete *page* ?*destroyframe*?**
Löscht die Seite *page*. Wenn *destroyframe* 1 ist (die Vorgabe), wird der zu *page* gehörende Rahmen zerstört. Wenn *destroyframe* 0 ist, wird der Rahmen nicht zerstört und von einem weiteren Aufruf von **insert** mit derselben *page* wiederverwendet.

pathName* getframe *page
Gibt den Pfadnamen der Seite *page* zurück.

pathName* index *page
Gibt den numerischen Index zurück, der dem Eintrag entspricht.

***pathName* insert *index page* ?*option value...*?**
Fügt eine neue Seite ein, die durch *page* gekennzeichnet ist, an der Position *index* in der Seitenliste. *index* muss numerisch oder **end** sein. Der Pfadname der neuen Seite wird zurückgegeben.

-createcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn die Seite zum ersten Mal angehoben wird.

-image
Legt ein Bild fest, das für die Seite links von der Beschriftung angezeigt wird

-leavecmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn eine Seite verlassen werden soll. Der Befehl muss 0 zurückgeben, wenn die Seite nicht verlassen werden kann, oder 1, wenn sie es kann.

-raisecmd
Legt einen Befehl fest, der jedes Mal aufgerufen wird, wenn die Seite angehoben wird.

-state
Legt den Zustand der Seite fest. Muss **normal** oder **disabled** sein.

-text
Legt eine Beschriftung fest, die für die Seite angezeigt wird.

pathName* itemcget *page option
Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den Eintrag zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl des Eintrags akzeptiert.

***pathName* itemconfigure *page* ?*option*? ?*value option value ...*?**
Dieser Befehl entspricht dem Befehl **configure**, er gilt aber für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Widgets als Ganzes gilt. **Options** kann jeden Wert haben, den der Widget-Befehl zur Erzeugung des Eintrags akzeptiert. Wenn Optionen angegeben sind, werden sie geändert, wie der Befehl angibt, und der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück. Wenn keine Optionen angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen des Eintrags beschreibt. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* move *page index

Verschiebt das Register *page* zum Index *index*.

***pathName* page *first* ?*last*?**
Die Verwendung ist veraltet. Stattdessen pages verwenden. Wenn *last* weggelassen wird, gibt der Befehl die Seite am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *last* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Seiten zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

***pathName* pages ?*first*? ?*last*?**
Wenn *first* und *last* weggelassen werden, gibt der Befehl die Liste aller Seiten zurück. Wenn *first* angegeben und *last* weggelassen wird, gibt der Befehl die Seite am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *first* und *last* angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Seiten zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

***pathName* raise ?*page*?**
Hebt die Seite *page* an oder gibt die angehobene Seite zurück, wenn *page* weggelassen wird.

pathName* see *page
Scrollt die Beschriftungen so, dass die Beschriftung der Seite *page* sichtbar wird.

PagesManager

Stichwörter: PagesManager

NAME
PagesManager - Widget zur Seitenverwaltung

ERZEUGUNG
PagesManager *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN
-background

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN
-height

WIDGET-BEFEHL
pathName add *page*

pathName cget *option*

pathName compute_size

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName delete *page*

pathName getframe *page*

pathName page *first* ?*last*?

pathName pages ?*first*? ?*last*?

pathName raise ?*page*?

BESCHREIBUNG

Das Widget PagesManager verwaltet eine Menge von Seiten und zeigt eine davon an. PagesManager stellt keine Methode für den Benutzerzugriff bereit, wie es NoteBook tut; das kann also über eine Listbox, ein Menü, einen Radiobutton oder etwas anderes geschehen. Das Widget zeigt während der Erzeugung keine Seiten; es muss ein ausdrücklicher Aufruf von **raise** erfolgen, um eine anzuzeigen.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
Legt die gewünschte Höhe für die Seiten fest. Wenn diese Option gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe. In diesem Fall kann PagesManager:: **compute_size** aufgerufen werden, damit PagesManager groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten.

-width
Legt die gewünschte Breite für die Seiten fest. Wenn diese Option gleich null ist (die Vorgabe), verlangt das Fenster überhaupt keine Größe. In diesem Fall kann PagesManager:: **compute_size** aufgerufen werden, damit PagesManager groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten.

WIDGET-BEFEHL

pathName* add *page
Fügt eine neue Seite hinzu, die durch *page* gekennzeichnet ist, einen beliebigen Bezeichner. Der Pfadname der neuen Seite wird zurückgegeben, und die Widgets für die Seite sollten mit diesem als Elternteil oder Vorfahr erzeugt werden. PagesManager verwaltet jedoch seine eigene Geometrie. **pack**, **grid** oder ein gleichwertiger Befehl sollten nicht mit dem von **add** zurückgegebenen Pfadnamen verwendet werden.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* compute_size**
Dieser Befehl kann aufgerufen werden, damit der PagesManager groß genug ist, um die größte Seite zu enthalten.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des

Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* delete *page
Löscht die Seite *page*.

pathName* getframe *page
Gibt den Pfadnamen der Seite *page* zurück.

***pathName* page *first* ?*last*?**
Die Verwendung ist veraltet. Stattdessen pages verwenden. Wenn *last* weggelassen wird, gibt der Befehl die Seite am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *last* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Seiten zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

***pathName* pages ?*first*? ?*last*?**
Wenn *first* und *last* weggelassen werden, gibt der Befehl die Liste aller Seiten zurück. Wenn *first* angegeben und *last* weggelassen wird, gibt der Befehl die Seite am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *first* und *last* angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Seiten zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

***pathName* raise ?*page*?**
Hebt die Seite *page* an oder gibt die angehobene Seite zurück, wenn *page* weggelassen wird.

PanedWindow

Stichwörter: PanedWindow

NAME
PanedWindow - Widget zur gekachelten Anordnung

ERZEUGUNG
PanedWindow *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN
-background oder -bg

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-activator	-pad
-side	-weights
-width	

WIDGET-BEFEHL

pathName add ?*option value...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe *index*

BESCHREIBUNG

PanedWindow ist ein Widget, das Kinder senkrecht oder waagerecht gekachelt anordnet. Die Größe der Teilflächen lässt sich über einen Steuersteg einstellen, der zwischen den Kindern erzeugt wird.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-activator (nur lesbar)
Der Steuersteg ist in der Vorgabe je nach Betriebssystem eine Schaltfläche oder eine Linie. Dieser Steg kann mit dieser Option ausdrücklich gesetzt werden. Ist er auf **line** gesetzt, besteht der Steg nur aus einer Trennlinie. Ist er auf **button** gesetzt, besteht er aus einem Knopf, der gezogen werden kann.

-pad (nur lesbar)
Legt zusätzlichen Abstand zwischen der Schaltfläche des Stegs und den Kindern fest.

-side (nur lesbar)
Legt die Seite des Stegs fest und damit die Anordnung: **top** oder **bottom** (waagerechte Anordnung), **left** oder **right** (senkrechte Anordnung).

-weights (nur lesbar)
Legt fest, wie die Gewichte verwendet werden, die beim Hinzufügen von Teilflächen angegeben werden. Muss **extra** oder **available** sein. Bei *extra* wird nur der zusätzliche Platz im Verhältnis zum Gewicht auf die verschiedenen Teilflächen verteilt. Bei *available* wird der gesamte Platz im Verhältnis zum Gewicht auf die verschiedenen Teilflächen verteilt. Der Vorgabewert für **weights** ist *extra*.

-width (nur lesbar)
Legt die Breite der Schaltfläche des Stegs fest. Diese Option wird ignoriert, wenn der Activator auf **line** gesetzt ist.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* add ?*option value...*?**
Dieser Befehl fügt eine neue Teilfläche hinzu. Die neue Teilfläche wird bei senkrechter Anordnung unter die vorherige Teilfläche gelegt und bei waagerechter Anordnung rechts davon. Dieser Befehl gibt einen Rahmen zurück, in den das Widget gelegt werden kann. Gültige Optionen sind:

-minsize
Legt die verlangte Mindestgröße der Teilfläche fest. Weitere Angaben stehen beim Befehl **grid**.

-weight
Legt das relative Gewicht fest, nach dem zusätzlicher Platz auf die Teilflächen verteilt wird. Weitere Angaben stehen beim Befehl **grid**.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* getframe *index
Gibt den Pfadnamen der als *index*-te hinzugefügten Teilfläche zurück.

PanelFrame

Stichwörter: PanelFrame

NAME
PanelFrame - Rahmen mit einem umrahmten Titelbereich

ERZEUGUNG
PanelFrame *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-text	
-textvariable	
-font	-relief

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height	
-width	
-panelbackground	-panelforeground
-ipad	

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

PanelFrame erzeugt einen Rahmenbereich mit einem umrahmten Titelbereich. Der umrahmte Titelbereich enthält ein Label und erlaubt, weitere Einträge darin zu platzieren. Das kann wie eine kleine Werkzeugleiste dienen.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
Legt die gewünschte Höhe für das Widget fest.

-ipad
Der Abstand um die einzelnen Einträge des Panelbereichs.

-panelbackground
Die Farbe für den Hintergrund des Panelbereichs. Voreingestellt ist die Hintergrundfarbe der Auswahlhervorhebung.

-panelforeground
Die Farbe für den Titeltext. Voreingestellt ist die Vordergrundfarbe der Auswahlhervorhebung.

-width
Legt die gewünschte Breite für das Widget fest.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* add widget ?*option value option value* ...?**
Fügt dem Panel ein Widget hinzu. Die Widgets werden mit **pack** hineingelegt. Mögliche Optionen sind:

-side
Seite, auf die der Eintrag gelegt wird (Vorgabe **right**).

-fill
Ob der Platz gefüllt wird (Vorgabe **none**).

-expand
Ob der Platz ausgedehnt wird (Vorgabe **0**).

-pad
Überschreibt die Option **-ipad** des Widgets für diesen Eintrag.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die

genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* delete widget ?*widget* ...?**
Löscht ein Widget und den zugehörigen Zustand aus dem Panel.

***pathName* getframe**
Holt das Rahmen-Widget der Statusleiste, in dem die Einträge der Statusleiste erzeugt werden sollen.

***pathName* items**
Liste der Einträge in der Statusleiste.

PasswdDlg

Stichwörter: PasswdDlg

NAME
PasswdDlg - Dialog für Anmeldung und Passwort

ERZEUGUNG
PasswdDlg *pathName* ?*option value...*?

OPTIONEN VON Dialog

-anchor	-background oder -bg
-homogeneous	-modal
-padx	-pady
-parent	-spacing
-title	

OPTIONEN VON LabelEntry

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-disabledforeground	-entrybg
-entryfg	-exportselection
-font	-foreground oder -fg
-helptype	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness

-insertbackground	-insertborderwidth
-insertofftime	-insertontime
-insertwidth	-labelanchor
-labelfont	-labelheight
-labeljustify	-labelwidth
-loginhelptext (siehe -helptext)	-loginhelpvar (siehe -helpvar)
-loginlabel (siehe -label)	-logintext (siehe -text)
-logintextvariable (siehe -textvariable)	-loginunderline (siehe -underline)
-passwdeditable (siehe -editable)	-passwdhelptext (siehe -helptext)
-passwdhelpvar (siehe -helpvar)	-passwdlabel (siehe -label)
-passwdstate (siehe -state)	-passwdtext (siehe -text)
-passwdtextvariable (siehe -textvariable)	-passwdunderline (siehe -underline)
-relief	-selectbackground
-selectborderwidth	-selectforeground
-wraplength	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
-type

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

PasswdDlg bietet einen einfachen Weg, einen Dialog für Anmeldung und Passwort anzuzeigen. PasswdDlg::**create** erzeugt den Dialog, zeigt ihn an und gibt den Wert von Anmeldung und Passwort in einer Liste zurück, oder eine leere Liste, wenn er zerstört wird oder die Schaltfläche cancel gedrückt wird. Beim Zurückkehren existiert der Dialog nicht mehr.
Zusätzliche Ressourcen können gesetzt werden, um weiteren Text zu ändern:

```
    *loginName     Beschriftung für das LabelEntry der Anmeldung
    *passwordName  Beschriftung für das LabelEntry des Passworts
```

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn die Schaltfläche ok gedrückt wird.

-type
Legt eine Menge von Schaltflächen fest, die angezeigt werden. Die folgenden Werte sind möglich:
ok
Zeigt eine Schaltfläche an, deren symbolischer Name **ok** ist.

okcancel

Zeigt zwei Schaltflächen an, deren symbolische Namen **ok** und **cancel** sind.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

Stephane Lavirotte

(Stephane.Lavirotte@sophia.inria.fr)

ProgressBar

Stichwörter: ProgressBar

NAME
ProgressBar - Widget für eine Fortschrittsanzeige

ERZEUGUNG
ProgressBar *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd

-foreground oder -fg	-orient
-relief	
-troughcolor	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
-maximum
-type
-variable
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

Das Widget ProgressBar zeigt den Fortschritt einer langwierigen Operation an. Es wird von MainFrame und ProgressDlg verwendet.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
Legt die gewünschte Höhe der Fortschrittsanzeige fest.

-maximum
Legt den Höchstwert der Variable fest. Dieser Wert muss größer als null sein.

-type
Legt den Typ der ProgressBar fest. Muss einer der Werte **normal**, **incremental**, **infinite** oder **nonincremental_infinite** sein.

Wenn **type** *normal* ist, wird die Fortschrittsanzeige jedes Mal, wenn die Variable gesetzt wird, im Verhältnis zum Wert der Variable und zur Option **maximum** gezeichnet.

Wenn **type** *incremental* ist, wird der Wert der Fortschrittsanzeige intern gehalten und jedes Mal, wenn die Variable gesetzt wird, um ihren Wert erhöht. Die Fortschrittsanzeige wird im Verhältnis zum internen Wert und zur Option **maximum** gezeichnet.

Wenn **type** *infinite* ist, wird der Wert der Fortschrittsanzeige intern gehalten und jedes Mal, wenn die Variable gesetzt wird, um ihren Wert erhöht. Die Fortschrittsanzeige bewegt sich von links nach rechts, wenn der interne Wert (modulo **maximum**) kleiner als **maximum**/2 ist, und von rechts nach links, wenn der interne Wert größer als **maximum**/2 ist.

Wenn **type** *nonincremental_infinite* ist, wird der Wert der Fortschrittsanzeige aus dem Wert der Variable genommen. Die Fortschrittsanzeige bewegt sich von links nach rechts, wenn der Wert der Variable (modulo **maximum**) kleiner als **maximum**/2 ist, und von rechts nach links, wenn der interne Wert größer als **maximum**/2 ist.

Der Sonderfall des Wertes steht bei der Option **-variable**,

Der Vorgabewert für **type** ist *normal*.

-variable
Legt die Variable fest, die an die Fortschrittsanzeige gebunden ist. Die Fortschrittsanzeige wird aktualisiert, wenn sich der Wert der Variable ändert. Wenn der Wert der Variable negativ ist, wird die Fortschrittsanzeige nicht angezeigt (sie wird flach in der Farbe **background** gezeichnet, nützlich für ProgressDlg, um sie unsichtbar zu machen). Wenn ihr Wert 0 ist, wird die Fortschrittsanzeige neu initialisiert.

-width
Legt die gewünschte Breite der Fortschrittsanzeige fest.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

ProgressDlg

Stichwörter: ProgressDlg

NAME
ProgressDlg - Dialog mit Fortschrittsanzeige

ERZEUGUNG
ProgressDlg *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-font
-textvariable

OPTIONEN VON Dialog

-background oder -bg	-parent
-separator	-title

OPTIONEN VON ProgressBar

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-foreground oder -fg	-maximum
-relief	-troughcolor
-type	-variable

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
-height
-stop
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

ProgressDlg bietet einen einfachen Weg, einen Dialog mit Fortschrittsanzeige anzuzeigen. ProgressDlg::**create** erzeugt den Dialog, zeigt ihn an, setzt einen lokalen Grab darauf und kehrt sofort zurück. Der Dialog wird aktualisiert, indem der Wert der Variable der Optionen **-textvariable** und **-variable** geändert wird. Der Dialog muss nach der Verwendung zerstört werden.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn die Stoppschaltfläche gedrückt wird. Das Programm muss regelmäßig **update** aufrufen, damit Ereignisse für das Drücken der Schaltfläche entstehen können.

-height
Legt eine gewünschte Höhe für das Label in Textzeilen fest.

-stop
Legt den Text der Schaltfläche fest, die gewöhnlich zum Anhalten des Prozesses dient. Wenn der Wert leer ist, wird keine Schaltfläche gezeichnet. Das kann ein symbolischer Name sein.

-width
Legt eine gewünschte Breite für das Label in Zeichen fest.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

ScrollView

Stichwörter: ScrollView

NAME
ScrollView - den sichtbaren Bereich eines gescrollten Fensters anzeigen

ERZEUGUNG
ScrollView *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-cursor	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-fill
-height

WIDGET-BEFEHL
pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value ...*?

BESCHREIBUNG

ScrollView zeigt den sichtbaren Bereich eines gescrollten Fensters innerhalb seines Scrollbereichs an.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-fill
Legt die Füllfarbe des Rechtecks fest.

-foreground
Legt die Farbe des Randes des Rechtecks fest.

-height
Legt die gewünschte Höhe für das ScrollView fest.

-width
Legt die gewünschte Breite für das ScrollView fest.

-window
Legt das Fenster fest, das angezeigt wird. Dieses Widget muss die Optionen **-xscrollcommand** und **-yscrollcommand** haben und auf die Befehle **xview** und **yview** antworten. Damit ScrollView mit einer anderen Scrollbar zusammenarbeitet, müssen die Optionen **-xscrollcommand** und **-yscrollcommand** des Widgets gesetzt werden, bevor das Widget an die Option **-window** des ScrollView übergeben wird (wenn das Widget zum Beispiel von einem ScrolledWindow verwaltet wird, **setwidget** aufrufen, bevor die Option **-window** gesetzt wird).

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

BINDUNGEN

ScrollableFrame

Stichwörter: ScrollableFrame

NAME

ScrollableFrame - scrollbarer Rahmen, der ein Widget enthält

ERZEUGUNG

ScrollableFrame *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-xscrollcommand
-yscrollcommand	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-areaheight
-areawidth
-constrainedheight
-constrainedwidth
-height
-width
-xscrollincrement
-yscrollincrement

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe

pathName see *widget* ?*vert*? ?*horz*?

pathName xview ?*arg...*?

pathName yview ?*arg...*?

BESCHREIBUNG

Das Widget ScrollableFrame, das ein Widget enthält.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-areaheight

Legt die Höhe des scrollbaren Bereichs fest. Wenn null, wird die Höhe des scrollbaren Bereichs gerade groß genug gemacht, um alle seine Kinder aufzunehmen.

-areawidth
Legt die Breite des scrollbaren Bereichs fest. Wenn null, wird die Breite des Fensters des scrollbaren Bereichs gerade groß genug gemacht, um alle seine Kinder aufzunehmen.

-constrainedheight
Legt fest, ob der scrollbare Bereich dieselbe Höhe wie das gescrollte Fenster haben soll. Wenn true, wird keine senkrechte Scrollbar gebraucht.

-constrainedwidth
Legt fest, ob der scrollbare Bereich dieselbe Breite wie das gescrollte Fenster haben soll. Wenn true, wird keine waagerechte Scrollbar gebraucht.

-height
Legt die gewünschte Höhe für das Fenster in Pixeln fest.

-width
Legt die gewünschte Breite für das Fenster in Pixeln fest.

-xscrollincrement
Siehe die Option **xscrollincrement** des Widgets **canvas**.

-yscrollincrement
Siehe die Option **yscrollincrement** des Widgets **canvas**.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getframe**
Gibt den Pfadnamen des gescrollten Rahmens zurück, in dem das Widget erzeugt werden sollte.

***pathName* see *widget* ?*vert*? ?*horz*?**
Ordnet den scrollbaren Bereich so an, dass *widget* im Fenster sichtbar ist. *vert* und *horz* geben an, welcher Teil von *widget* vorzugsweise sichtbar sein soll, wenn *widget* zu hoch oder zu breit ist, um ganz sichtbar zu sein. *vert* muss **top** (die Vorgabe) oder **bottom** sein, und *horz* muss **left** (die Vorgabe) oder **right** sein. Wenn *vert* oder *horz* kein gültiger Wert ist, wird

der Bereich in dieser Richtung nicht gescrollt.

***pathName* xview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das waagerechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

***pathName* yview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das senkrechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

ScrolledWindow

Stichwörter: ScrolledWindow

NAME
ScrolledWindow - allgemeines gescrolltes Widget

ERZEUGUNG
ScrolledWindow *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-relief	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-auto
-ipad
-managed
-scrollbar
-sides
-size

WIDGET-BEFEHL
pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe

pathName setwidget *widget*

BESCHREIBUNG

ScrolledWindow ermöglicht, leicht ein Widget mit seiner Scrollbar zu erzeugen. Die Scrollbars erzeugt ScrolledWindow, und die Scrollbefehle werden mit **ScrolledWindow::setwidget**

automatisch einem scrollbaren Widget zugeordnet.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-auto
Legt die gewünschte automatisch verwaltete Scrollbar fest: none bedeutet, die Scrollbars werden immer gezeichnet, horizontal bedeutet, die waagerechte Scrollbar wird bei Bedarf gezeichnet, vertical bedeutet, die senkrechte Scrollbar wird bei Bedarf gezeichnet, both bedeutet, waagerechte und senkrechte Scrollbars werden bei Bedarf gezeichnet (Vorgabewert)

-ipad (nur lesbar)
Abstand in Pixeln zwischen dem Client-Widget und den Scrollbars. Vorgabewert: **1**.

-managed (nur lesbar)
Wenn true, werden die Scrollbars bei der Erzeugung verwaltet, ihre Größe geht also in die verlangte Größe des ScrolledWindow ein. Wenn false, dann nicht. Vorgabewert: **true**.

-scrollbar
Legt die gewünschte Scrollbar fest: **none**, **horizontal**, **vertical** oder **both** (Vorgabewert).

-sides (nur lesbar)
Seite der Scrollbars. Mögliche Werte sind: **ne**, **en**, **nw**, **wn**, **se** (Vorgabewert), **es**, **sw**, **ws**.

-size (nur lesbar)
Größe der Scrollbars in Pixeln. 0 steht für die Standardgröße (Vorgabewert).

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getframe**
Gibt den Pfadnamen des Rahmens zurück, in dem das gescrollte Widget erzeugt werden sollte. Dieser Befehl wird nicht mehr gebraucht. Das gescrollte Widget kann unmittelbar als Kind von *pathName* erzeugt werden.

pathName* setwidget *widget
Ordnet *widget* den Scrollbars zu. *widget* wird vom ScrolledWindow verwaltet. *widget* sollte nicht selbst verwaltet werden, solange das ScrolledWindow es verwaltet. *widget* muss ein

scrollbares Widget sein, das heißt die Optionen **xscrollcommand**/**yscrollcommand** und die Befehle **xview**/**yview** haben, wie canvas oder text.

SelectColor

Stichwörter: SelectColor

NAME

SelectColor - Widget zur Farbauswahl

ERZEUGUNG

SelectColor *pathName* ?*option value...*?

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-color	-parent
-placement	-title
-type	

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

SelectColor::dialog *pathName?option value ...?*

SelectColor::menu *pathName placement?option value ...?*

SelectColor::setcolor *index color*

BESCHREIBUNG

SelectColor bietet einen einfachen Weg, eine Farbe auszuwählen. Es kann als Dialog oder als Menubutton angezeigt werden.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-color

Legt den Farbwert des Widgets fest.

-parent

Elternteil des Dialogs. Der Dialog wird in seinem Elternteil zentriert. Wenn der Wert leer ist, wird er im Hauptfenster zentriert.

-placement

Wo der Farbdialog *popup* beim Anzeigen platziert wird. Muss einer der Werte sein: **at**, **center**, **left**, **right**, **above** oder **below**. Wenn *-parent* angegeben ist, gilt die Platzierung relativ zum Eltern-Widget.

-title
Titel des Dialog-Toplevel-Fensters.

-type (nur lesbar)
Legt den Typ des SelectColor-Widgets fest. Muss **dialog** oder **popup** sein. Wenn die Option **type** *dialog* ist, erzeugt SelectColor::**create** den Dialog unmittelbar, zeigt ihn an und gibt eine leere Zeichenkette zurück, wenn die Schaltfläche cancel gedrückt oder der Dialog zerstört wird, und die gewählte Farbe, wenn die Schaltfläche ok gedrückt wird. In allen Fällen wird der Dialog zerstört. Wenn die Option **type** *popup* ist, erzeugt SelectColor::**create** einen kleinen Popup-Dialog mit einer kleinen Menge vordefinierter Farben und einer Schaltfläche, die einen vollständigen Farbdialog öffnet.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

SelectColor::dialog *pathName?option value ...?*
Erzeugt einen Dialog, in dem eine eigene Farbe gewählt wird.

SelectColor::menu *pathName placement?option value ...?*
Erzeugt einen kleinen Popup-Dialog, in dem aus einer vordefinierten Farbliste gewählt wird, mit einer zusätzlichen Schaltfläche, die einen vollständigen Farbdialog anzeigt.

placement kann einer der Werte **at**, **center**, **left**, **right**, **above** oder **below** sein. Wenn *-parent* angegeben ist, gilt die Platzierung relativ zum Eltern-Widget.

SelectColor::setcolor *index color*
Setzt den Wert der vom Benutzer vordefinierten Farbe am Index *index* auf *color*. *index* muss zwischen 0 und 10 liegen.

SelectFont

Stichwörter: SelectFont

NAME
SelectFont - Widget zur Schriftauswahl

ERZEUGUNG

SelectFont *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-font

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

SelectFont::loadfont

BESCHREIBUNG

SelectFont bietet einen einfachen Weg, eine Schriftart zu wählen. Es kann als Dialog oder als Werkzeugleiste angezeigt werden.
Die Texteinträge im Dialog verwenden die Option **-name**, damit sie in jede Sprache übersetzt werden können. Die verwendeten symbolischen Namen sind **ok**, **cancel**, **font**, **size**, **style**, **bold**, **italic**, **underline** und **overstrike**.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-command
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn eine neue Schriftart gewählt wird und die Option **type** von SelectFont *toolbar* ist.

-initialcolor
Wenn angegeben, kommt eine zusätzliche Schaltfläche hinzu, mit der eine Farbe gewählt werden kann. Diese Option wird ignoriert, wenn **type** *toolbar* ist.

-nosizes
Wenn true, wird die Listbox mit den gültigen Schriftgrößen nicht angezeigt. Diese Option wird ignoriert, wenn **type** *toolbar* ist.

-parent
Elternteil des Dialogs. Der Dialog wird in seinem Elternteil zentriert. Wenn der Wert leer ist, wird er im Hauptfenster zentriert.

-sampletext
Legt den Text fest, der im Vorschaubereich angezeigt wird.

-title
Titel des Dialog-Toplevel-Fensters.

-type
Legt den Typ des SelectFont-Widgets fest. Muss **dialog** oder **toolbar** sein. Wenn die Option **type** *dialog* ist, erzeugt SelectFont::**create** den Dialog unmittelbar, zeigt ihn an und gibt eine

leere Zeichenkette zurück, wenn die Schaltfläche cancel gedrückt oder der Dialog zerstört wird, und die gewählte Schriftart (und die Farbe, wenn **initialcolor**), wenn die Schaltfläche ok gedrückt wird. In allen Fällen wird der Dialog zerstört. Wenn die Option **type** *toolbar* ist, gibt SelectFont::**create** den Pfadnamen des erzeugten Widgets zurück.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

SelectFont::loadfont
Lädt die auf dem System verfügbaren Schriftarten.

Separator

Stichwörter: Separator

NAME
Separator - 3D-Trenn-Widget

ERZEUGUNG
Separator *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-orient

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN
-relief

WIDGET-BEFEHL
pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value ...*?

BESCHREIBUNG

Separator ist ein Widget, das eine waagerechte oder senkrechte 3D-Linie anzeigt.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-relief
Legt das Relief des Separators fest. Muss **groove** (die Vorgabe) oder **ridge** sein.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

SpinBox

Stichwörter: SpinBox

NAME
SpinBox - SpinBox-Widget

ERZEUGUNG
SpinBox *pathName* ?*option value...*?

OPTIONEN VON ArrowButton

-background oder -bg	-disabledforeground
-foreground oder -fg	-repeatdelay
-repeatinterval	-state

OPTIONEN VON Entry

-command	-disabledforeground
-dragenabled	-dragendcmd
-dragevent	-draginitcmd
-dragtype	-dropcmd

-dropenabled	-dropovercmd
-droptypes	-editable
-entrybg (siehe -background)	-entryfg (siehe -foreground)
-exportselection	-font
-helptext	-helptype
-helpvar	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness
-insertbackground	-insertborderwidth
-insertofftime	-insertontime
-insertwidth	-justify
-selectbackground	-selectborderwidth
-selectforeground	-show
-state	-takefocus
-text	-textvariable
-width	-xscrollcommand

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-modifycmd
-range
-values

WIDGET-BEFEHL

pathName bind ?*arg...*?

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getvalue

pathName setvalue *index*

BESCHREIBUNG

Das Widget SpinBox ermöglicht, einen Wert aus einer Liste zu wählen, die die Option **values**

angibt, oder aus einer Menge von Werten, die durch ein Minimum, ein Maximum und ein Inkrement definiert ist. Die Option **range** definiert eine Liste von Werten, deshalb arbeiten **getvalue** und **setvalue** sowohl mit values als auch mit range.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-modifycmd
Legt einen Tcl-Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn der Benutzer den Wert der SpinBox ändert.

-range
Legt eine Liste aus drei Ganzzahlen (oder reellen Zahlen) fest, die Minimum, Maximum und Inkrement der SpinBox beschreiben.

-values
Legt die Werte fest, die die SpinBox akzeptiert. Diese Option hat Vorrang vor der Option **range**.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* bind ?*arg...*?**
Setzt Bindungen auf dem Entry-Widget.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getvalue**
Gibt den Index des aktuellen Textes der SpinBox in der Werteliste zurück, oder -1, wenn er zu keinem Wert passt.

pathName* setvalue *index
Setzt den Text der SpinBox auf den Wert, den *index* in der Werteliste angibt. *index* kann in jeder der folgenden Formen angegeben werden:

last
Legt das letzte Element der Werteliste fest.

first
Legt das erste Element der Werteliste fest.

next

Legt das Element fest, das auf das aktuelle folgt (das heißt das von **getvalue** zurückgegebene) in der Werteliste.

previous
Legt das Element fest, das dem aktuellen vorausgeht (das heißt das von **getvalue** zurückgegebene) in der Werteliste.

@number
Legt den ganzzahligen Index in der Werteliste fest.

BINDUNGEN

Wenn das Entry der SpinBox den Eingabefokus hat, hat es die folgenden Bindungen, zusätzlich zu den Vorgabebindungen von Entry:

- Die Taste "Bild auf" setzt den Wert der SpinBox auf den letzten Wert.
- Die Taste "Bild ab" setzt den Wert der SpinBox auf den ersten Wert.
- Die Taste "Pfeil nach oben" setzt den Wert der SpinBox auf den nächsten Wert.
- Die Taste "Pfeil nach unten" setzt den Wert der SpinBox auf den vorherigen Wert.

StatusBar

Stichwörter: StatusBar

NAME

StatusBar - Statusleisten-Widget

ERZEUGUNG

StatusBar *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-foreground oder -fg	-orient
-relief	
-troughcolor	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
-showresize
-ipad
-pad
-width

WIDGET-BEFEHL

pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

BESCHREIBUNG

Das Widget StatusBar ist ein einfacher Container mit einer Ecke zur Größenänderung, gedacht für den unteren Rand eines Toplevel-Dialogs.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-height
Legt die gewünschte Höhe für das Widget fest.

-showresize
Legt fest, ob die Ecke zur Größenänderung angezeigt wird.

-pad
Der Abstand um die Statusleiste.

-ipad
Der Abstand um die einzelnen Einträge der Statusleiste.

-width
Legt die gewünschte Breite für das Widget fest.

WIDGET-BEFEHL

***pathName* add widget ?*option value option value* ...?**
Fügt der Statusleiste ein Widget hinzu. Mögliche Optionen sind:

-weight
Gewichtung dieses Eintrags bei der Größenänderung (wird an **grid** übergeben).

-separator
Ob für diesen Eintrag ein Trenner verwendet wird.

-sticky
Wird an grid weitergegeben.

-pad
Überschreibt die Option **-ipad** des Widgets für diesen Eintrag.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value* ...?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten

Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* delete widget ?*widget* ...?**
Löscht ein Widget und den zugehörigen Zustand aus der Statusleiste.

***pathName* getframe**
Holt das Rahmen-Widget der Statusleiste, in dem die Einträge der Statusleiste erzeugt werden sollen.

***pathName* items**
Liste der Einträge in der Statusleiste.

TitleFrame

Stichwörter: TitleFrame

NAME
TitleFrame - Rahmen mit einem Titel

ERZEUGUNG
TitleFrame *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-font	
-relief	

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN
-baseline

WIDGET-BEFEHL
pathName cget *option*

pathName configure ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName getframe

BESCHREIBUNG

TitleFrame ermöglicht, einen Rahmen mit einem Titel zu erzeugen, ähnlich dem Motif-Widget XmFrame.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-baseline
Legt die senkrechte Ausrichtung des Titels fest: **top**, **center** oder **bottom**.

-ipad

Legt einen Abstand zwischen dem Rand des Rahmens und dem Benutzerrahmen fest. Der Wert ist in Bildschirmeinheiten.

-side
Legt die waagerechte Ausrichtung des Titels fest: **left**, **center** oder **right**.

WIDGET-BEFEHL

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* getframe**
Gibt den Rahmen zurück, in dem jedes andere Widget erzeugt werden kann.

Tree

Stichwörter: Tree

NAME
Tree - Tree-Widget

ERZEUGUNG
Tree *pathName* ?*option value...*?

STANDARDOPTIONEN

-background oder -bg	-borderwidth oder -bd
-cursor	-highlightbackground
-highlightcolor	-highlightthickness
-relief	-selectbackground
-selectforeground	-takefocus
-xscrollcommand	-yscrollcommand

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-closecmd	-crossfill
-crossclosebitmap	-crosscloseimage
-crossopenbitmap	-crossopenimage
-deltax	-deltay
-dragenabled	-dragendcmd
-dragevent	-draginitcmd
-dragtype	-dropcmd
-dropenabled	-dropovercmd
-dropovermode	-droptypes
-height	-linesfill
-linestipple	-opencmd
-padx	-redraw
-selectcommand	-selectfill
-showlines	-width

WIDGET-BEFEHL

pathName bindArea *event script*

pathName bindImage *event script*

pathName bindText *event script*

pathName cget *option*

pathName closetree *node*

pathName configure ?*option*? ?*value option value ...*?

pathName delete ?*arg...*?

pathName edit *node text* ?*verifycmd*? ?*clickres*? ?*select*?

pathName exists *node*

pathName find *findinfo* ?*confine*?

pathName index *node*

pathName insert *index parent node* ?*option value...*?

pathName itemcget *node option*

pathName itemconfigure *node* ?*option*? ?*value option value* ...?

pathName line *node*

pathName move *parent node index*

pathName nodes *node* ?*first*? ?*last*?

pathName opentree *node*

pathName parent *node*

pathName reorder *node neworder*

pathName see *node*

pathName selection *cmd* ?*arg...*?

pathName toggle *node*

pathName visible *node*

pathName xview ?*arg...*?

pathName yview ?*arg...*?

BESCHREIBUNG

Das Widget **Tree** verwendet einen Canvas, um eine hierarchische Liste von Einträgen (Knoten genannt) anzuzeigen. Jeder Knoten besteht aus einer Beschriftung mit eigener Schriftart und eigenen Vordergrundattributen und einem optionalen Bild oder Fenster. Jeder Knoten kann eine Liste von Unterknoten haben, die eingeklappt oder ausgeklappt werden können. Jeder Knoten wird in einer einzigen Zeile gezeichnet, deren Höhe die Option **deltay** festlegt, sie dürfen also höchstens diese Höhe haben. Ein Knoten wird eindeutig durch eine Zeichenkette gekennzeichnet, die bei der Erzeugung (durch den Befehl **insert**) angegeben wird. Der Knoten namens *root* ist die Wurzel des Baums und wird nicht gezeichnet. Die Baumstruktur hält das Widget selbst.

WIDGET-SPEZIFISCHE OPTIONEN

-closecmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn ein Knoten geschlossen wird. Der geschlossene Knoten wird an den Befehl angehängt.

-crossfill
Legt eine Vordergrundfarbe für die Kreuz-Bitmap fest.

-crossclosebitmap
Legt eine Bitmap fest, die anstelle des Standardkreuzes angezeigt wird, wenn ein Knoten geschlossen ist.

-crosscloseimage
Legt ein Bild fest, das anstelle des Standardkreuzes angezeigt wird, wenn ein Knoten geschlossen ist. Setzt die Option -crossclosebitmap außer Kraft.

-crossopenbitmap
Legt eine Bitmap fest, die anstelle des Standardkreuzes angezeigt wird, wenn ein Knoten offen ist.

-crossopenimage
Legt ein Bild fest, das anstelle des Standardkreuzes angezeigt wird, wenn ein Knoten offen ist. Setzt die Option -crossopenbitmap außer Kraft.

-deltax
Legt die waagerechte Einrückung zwischen einem Knoten und seinen Kindern fest.

-deltay
Legt die senkrechte Größe der Knoten fest.

-dragenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ziehen eingeschaltet ist.

-dragendcmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn das Ziehen endet. **dragendcmd** muss ein Befehl sein, der der Beschreibung der Option **dragendcmd** von **DragSite::register** entspricht.

-dragevent
Legt die Nummer der Maustaste fest, die dem Ziehen zugeordnet ist. Muss **1**, **2** oder **3** sein.

-draginitcmd
Tree hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drag-init*. Dieser Befehl lehnt das Ziehen ab, wenn kein Knoten bezeichnet ist. In den anderen Fällen: Wenn **draginitcmd** leer ist, gibt er zurück:
- als Datentyp den Wert der Option **dragtype** oder *TREE_NODE*, wenn er leer ist,
- *{copy move link}* als die Operationen,
- den Bezeichner des Knotens als die Daten.

Wenn **draginitcmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname des Baums,
- der Bezeichner des gezogenen Knotens,
- das Toplevel-Fenster, das erzeugt wird, um die gezogenen Daten darzustellen.

und muss einen Wert zurückgeben, der der Option **draginitcmd** entspricht, die in **DragSite::register** beschrieben ist.

-dragtype

Legt einen anderen Typ des gezogenen Objekts fest.

-dropcmd
Tree hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drop*. Dieser Befehl beendet das automatische Scrollen und ermittelt Knoten und Position. Wenn **dropcmd** nicht leer ist, wird er mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname des Baums,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- eine Liste, die beschreibt, wo das Ablegen geschieht. Sie kann sein:
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.
  - *{***widget***}*,
  - *{***node** *node}* oder
  - *{***position** *node index}*.

-dropenabled
Ein boolescher Wert, der angibt, ob Ablegen eingeschaltet ist.

-dropovercmd
Tree hat einen Befehlsrahmen für Ereignisse *drag-over*. Dieser Befehl schaltet während des *drag-over* das automatische Scrollen und die Ermittlung der Position ein. Wenn **dropovercmd** nicht leer ist, wird der Befehl mit den folgenden Argumenten aufgerufen:
- der Pfadname des Baums,
- der Pfadname der Ziehquelle,
- eine Liste, die beschreibt, wo das Ablegen geschehen kann; ihre Elemente sind:
- die aktuelle Operation,
- der Datentyp,
- die Daten.
  - die Zeichenkette *widget*, wenn die Option **dropovertype** *w* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - der angezielte Knoten, wenn das Ziehsymbol auf einen Knoten zeigt und die Option **dropovertype** *n* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - eine Liste mit einem Knoten und der Position innerhalb der Kinder des Knotens, auf die das Ziehsymbol zeigt, wenn die Option **dropovertype** *p* enthält, sonst die leere Zeichenkette.
  - optional die bevorzugte Methode, wenn das Ablegen sowohl innerhalb eines Knotens als auch zwischen zwei Knoten geschehen kann. Der Wert ist *position* oder *node*.

Der Befehl muss eine Liste mit zwei Elementen zurückgeben:
- den Ablegezustand, entsprechend der Beschreibung in der Option **dropovercmd** von **DropSite::register**,
- die gewählte Methode: *widget*, *node* oder *position*.

-dropovermode
Legt den Typ der Wechselwirkung *drop-over* fest. Muss eine Kombination aus **w** sein, das festlegt, dass das Ablegen überall auf dem Widget geschehen kann, **p**, das festlegt, dass das Ablegen zwischen zwei Knoten geschehen kann, und **n**, das festlegt, dass das Ablegen

innerhalb von Knoten geschieht.

-droptypes
Legt eine Liste der akzeptierten abgelegten Objekte und Operationen fest. Weitere Angaben stehen bei der Option **droptypes** von **DropSite::register**. Die Vorgabe ist *TREE_NODE* mit den Operationen **copy** und **move**.

-height
Legt die gewünschte Höhe des Baums in Einheiten von **deltay** Pixeln fest.

-linesfill
Legt eine Vordergrundfarbe für die Linien zwischen den Knoten fest.

-linestipple
Legt eine Schraffur-Bitmap für die Linien zwischen den Knoten fest.

-opencmd
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn ein Knoten geöffnet wird. Der Name des geöffneten Knotens wird an den Befehl angehängt.

-padx
Legt den Abstand zwischen Bild oder Fenster und dem Text der Knoten fest.

-redraw
Legt fest, ob der Baum neu gezeichnet werden soll, wenn der Leerlauf beginnt. Auf false setzen, wenn **update** aufgerufen wird, während der Baum geändert wird.

-selectcommand
Legt einen Befehl fest, der aufgerufen wird, wenn sich die Auswahl ändert. Der Pfad des Tree-Widgets und die ausgewählten Knoten werden an den Befehl angehängt.

-selectfill
Wenn true, wird der Auswahlrahmen über den gesamten Baum von links nach rechts gezeichnet, anstatt nur um den Text des Eintrags.

-showlines
Legt fest, ob Linien zwischen den Knoten gezeichnet werden sollen.

-width
Legt die gewünschte Breite des Baums in Einheiten von 8 Pixeln fest.

KNOTENNAMEN

Bestimmte besondere Zeichen in Knotennamen ersetzt der Baum während des Betriebs automatisch. Diese Zeichen sind **& | ^!**. Sie werden alle durch ein _ Zeichen ersetzt. Das dient nur dazu, Fehler zu vermeiden, weil die Zeichen für das Tree-Widget besonders sind.

WIDGET-BEFEHL

pathName* bindArea *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene Ereignisfolge irgendwo im Bereich des Tree eintritt.

pathName* bindImage *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene

Ereignisfolge auf dem Bild eines Knotens eintritt. Der Knotenbezeichner, auf dem das Ereignis eintritt, wird an den Befehl angehängt und kann verwendet werden, um den Baum zu bearbeiten (zum Beispiel **%W** nicht verwenden).

Wenn **-selectfill** angegeben ist, wird eine etwaige Bindung des Hintergrundrahmens durch **bindText** überschrieben.

pathName* bindText *event script
Dieser Befehl ordnet einen Befehl zu, der ausgeführt wird, wenn die von *event* angegebene Ereignisfolge auf der Beschriftung eines Knotens eintritt. Der Knotenbezeichner, auf dem das Ereignis eintritt, wird an den Befehl angehängt und kann verwendet werden, um den Baum zu bearbeiten (zum Beispiel **%W** nicht verwenden).

Wenn **-selectfill** angegeben ist, wird eine etwaige Bindung des Hintergrundrahmens durch **bindImage** überschrieben.

pathName* cget *option
Gibt den aktuellen Wert der Konfigurationsoption zurück, die *option* angibt. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert.

***pathName* closetree *node* ?*recurse*?**
Dieser Befehl schließt den gesamten Teilbaum, den *node* angibt. Er geht den Baum von *node* aus durch und setzt die Option **open** auf 0, abhängig von *recurse*. Der Vorgabewert von *recurse* ist *true*.

***pathName* configure ?*option*? ?*value option value ...*?**
Fragt die Konfigurationsoptionen des Widgets ab oder ändert sie. Wenn keine *option* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die alle verfügbaren Optionen für *pathName* beschreibt. Wenn *option* ohne *value* angegeben ist, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die genannte *option* beschreibt (diese Liste ist identisch mit der entsprechenden Teilliste des Wertes, der zurückgegeben wird, wenn keine *option* angegeben ist). Wenn ein oder mehrere Paare aus *option* und *value* angegeben sind, ändert der Befehl die genannten Widget-Optionen auf die genannten Werte; in diesem Fall gibt der Befehl eine leere Zeichenkette zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl akzeptiert. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

***pathName* delete ?*arg...*?**
Löscht alle Knoten (und ihre Kinder) in *arg*. *arg* kann eine Liste von Knoten oder eine Liste von Listen von Knoten sein. Um den ganzen Baum zu löschen, dient *$pathName delete [$pathName nodes root]*.

***pathName* edit *node text* ?*verifycmd*? ?*clickres*? ?*select*?**
Bietet einen Weg, die Beschriftung eines Knotens an Ort und Stelle zu bearbeiten. Das ist nur möglich, wenn *node* sichtbar ist (alle seine Eltern sind offen). Der Befehl nimmt den Anfangstext als Argument und ändert die Beschriftung des bearbeiteten Knotens nicht, gibt aber eine leere Zeichenkette zurück, wenn die Bearbeitung abgebrochen wird, oder den eingegebenen Text, wenn die Bearbeitung angenommen wird. Während der Bearbeitung kann mit Escape abgebrochen und mit Return angenommen werden. *clickres* legt fest, was geschieht, wenn außerhalb des bearbeitbaren Bereichs geklickt wird. Wenn *clickres* 0 ist (die Vorgabe), wird die Bearbeitung abgebrochen. Wenn *clickres* 1 ist, wird die Bearbeitung

angenommen. In allen anderen Fällen geht die Bearbeitung weiter. Wenn die Bearbeitung angenommen wird und *modifycmd* nicht leer ist, wird er mit dem neuen Text als Argument aufgerufen und muss 1 zurückgeben, um den neuen Text anzunehmen, oder 0, um ihn abzulehnen und die Bearbeitung fortzusetzen. *select* legt fest, ob der Anfangstext ausgewählt werden soll. Die Vorgabe ist 1.

pathName* exists *node
Gibt zurück, ob *node* im Baum existiert.

***pathName* find *findinfo* ?*confine*?**
Gibt den Knoten zurück, den die Position *findinfo* angibt. *findinfo* kann die Form einer Pixelposition *@x,y* oder der Zeilennummer eines gerade sichtbaren Tree-Knotens haben. Die erste Zeile des Tree hat den Wert null.

Wenn *confine* nicht leer ist, wird *findinfo* darauf beschränkt, nur Pixelpositionen in der Fläche der Tree-Beschriftungen zu treffen, nicht irgendwo auf ihren Zeilen. (*confine* hat keine Wirkung, wenn *findinfo* eine Zeilennummer ist.)

pathName* index *node
Gibt die Position von *node* in seinem Elternteil zurück.

***pathName* insert *index parent node* ?*option value...*?**
Fügt einen neuen Knoten, der durch *node* gekennzeichnet ist, in die Kinderliste von *parent* an der Position *index* ein.

Jedes Vorkommen von *#auto* im Knotennamen wird durch die Nummer des Eintrags in der Reihenfolge des Einfügens ersetzt. Die nicht druckbaren Zeichen \1 bis \5 sind für den internen Gebrauch reserviert und sollen in Knotennamen nicht vorkommen.

-anchor
Legt den Anker des Bildes oder Fensters des Knotens fest. Voreingestellt ist w.

-data
Benutzerdaten, die zum Knoten gehören.

-deltax
Legt die waagerechte Einrückung des Knotens fest. Wenn der Wert -1 ist, wird der Knoten mit dem deltax des gesamten Baums gezeichnet.

-drawcross
Legt fest, wie das Kreuz gezeichnet wird, mit dem die Kinder eines Knotens ausgeklappt oder eingeklappt werden. Muss einer der Werte **auto**, **always** oder **never** sein. Bei **auto** wird das Kreuz nur gezeichnet, wenn der Knoten Kinder hat. Bei **always** wird das Kreuz immer gezeichnet. Bei **never** wird das Kreuz nie gezeichnet. Zur Kompatibilität mit älteren Versionen dieses Widgets ist **allways** ein veraltetes Synonym für **always**.

-fill
Legt die Vordergrundfarbe der Beschriftung des Knotens fest.

-font
Legt eine Schriftart für die Beschriftung des Knotens fest.

-helpcmd
Wenn angegeben, verweist das auf einen Befehl, der ausgeführt wird, um den anzuzeigenden Hilfetext zu holen. Der Befehl muss eine Zeichenkette zur Anzeige

zurückgeben. Wenn der Befehl eine leere Zeichenkette zurückgibt, wird keine Hilfe angezeigt. Siehe auch DynamicHelp.

-helptext
Text für die dynamische Hilfe. Siehe auch DynamicHelp.

-helptype
Typ der dynamischen Hilfe. *balloon* oder *variable* verwenden. Siehe auch DynamicHelp.

-helpvar
Variable, die verwendet wird, wenn die Option **helptype** *variable* ist. Siehe auch DynamicHelp.

-image
Legt ein Bild fest, das links von der Beschriftung des Knotens angezeigt wird. Die Option **window** setzt **image** außer Kraft.

-open
Legt fest, ob die Kinder des Knotens gezeichnet werden sollen.

-padx
Legt den Abstand zwischen Bild oder Fenster und dem Text des Knotens fest. Wenn der Wert -1 ist, wird der Knoten mit dem padx des gesamten Baums gezeichnet.

-selectable
Legt fest, ob der Knoten ausgewählt werden kann.

-text
Legt die Beschriftung des Knotens fest.

-window
Legt einen Pfadnamen fest, der links von der Beschriftung des Knotens angezeigt wird. Die Option **window** setzt **image** außer Kraft.

pathName* itemcget *node option
Gibt den aktuellen Wert einer Konfigurationsoption für den Eintrag zurück. *Option* kann jeden Wert haben, den der Erzeugungsbefehl des Eintrags akzeptiert.

***pathName* itemconfigure *node* ?*option*? ?*value option value ...*?**
Dieser Befehl entspricht dem Befehl **configure**, er gilt aber für die Optionen eines einzelnen Eintrags, während **configure** für die Optionen des Widgets als Ganzes gilt. **Options** kann jeden Wert haben, den der Widget-Befehl zur Erzeugung des Eintrags akzeptiert. Wenn Optionen angegeben sind, werden sie geändert, wie der Befehl angibt, und der Befehl gibt eine leere Zeichenkette zurück. Wenn keine Optionen angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, die die aktuellen Optionen des Eintrags beschreibt. Optionen, die nur gelesen werden können, werden nicht geändert.

pathName* line *node
Gibt die Zeilennummer zurück, in der *node* gezeichnet wurde. Wenn der Knoten nicht sichtbar ist, wird -1 zurückgegeben. Die erste Zeile des Baums hat den Wert 0.

pathName* move *parent node index
Verschiebt *node* in die Kinderliste von *parent* an die Position *index*. *parent* kann kein Nachkomme von *node* sein.

***pathName* nodes *node* ?*first*? ?*last*?**
Gibt Teile der Kinder von *node* zurück, entsprechend *first* und *last*. Wenn *first* und *last*

weggelassen werden, gibt der Befehl die Liste aller Kinder zurück. Wenn *first* angegeben und *last* weggelassen wird, gibt der Befehl das Kind am Index *first* zurück, oder eine leere Zeichenkette, wenn *first* auf ein nicht vorhandenes Element zeigt. Wenn *first* und *last* angegeben sind, gibt der Befehl eine Liste zurück, deren Elemente alle Kinder zwischen *first* und *last* sind, einschließlich der Grenzen. Sowohl *first* als auch *last* können jede der Standardformen für Indizes haben.

***pathName* opentree *node* ?*recurse*?**
Dieser Befehl öffnet den gesamten Teilbaum, den *node* angibt. Er geht den Baum von *node* aus durch und setzt die Option **open** auf 1, abhängig vom Wert von *recurse*. Der Vorgabewert von *recurse* ist *true*.

pathName* parent *node
Gibt den Elternteil von *node* zurück.

pathName* reorder *node neworder
Ändert die Reihenfolge der Kinder von *node*, die *neworder* angibt. Kinder von *node*, die nicht in *neworder* vorkommen, werden nicht verschoben.

pathName* see *node
Ordnet den Scrollbereich so an, dass *node* sichtbar wird.

***pathName* selection *cmd* ?*arg...*?**
Ändert die Liste der ausgewählten Knoten entsprechend *cmd*:

add
Nimmt alle Knoten in *arg* in die Auswahl auf.

clear
Entfernt alle Knoten aus der Auswahl.

get
Gibt eine Liste mit den Indizes der aktuell ausgewählten Knoten zurück.

includes
Prüft, ob der angegebene Knoten ausgewählt ist. Gibt true zurück, wenn die Antwort ja ist, und sonst false.

range
Setzt die Auswahl auf alle Knoten zwischen den beiden angegebenen.

remove
Entfernt alle Knoten in *arg* aus der Auswahl.

set
Setzt die Auswahl auf alle Knoten in *arg*.

toggle
Schaltet den Auswahlzustand aller Knoten in *arg* um.

Die Unterbefehle **add**, **range** und **set** ignorieren still Knoten, die als nicht auswählbar deklariert sind. Die Knotenoption -selectable beeinflusst das.

pathName* toggle *node
Schaltet den Zustand offen/geschlossen des angegebenen *node* um.

pathName* visible *node
Gibt zurück, ob *node* sichtbar ist (alle seine Eltern sind offen).

***pathName* xview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das waagerechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

***pathName* yview ?*arg...*?**
Standardbefehl, um das senkrechte Scrollen von *pathName* zu ermöglichen.

BINDUNGEN

Ein virtuelles Ereignis **<<TreeSelect>>** wird jedes Mal erzeugt, wenn sich die Auswahl im Baum ändert. Das ist das Vorgabeverhalten eines Eintrags im Baum, es kann aber mit dem Befehl bindText oder bindImage überschrieben werden. Wenn die Bindung der Maustaste 1 überschrieben wird, wird dieses Ereignis möglicherweise nicht erzeugt.

Der Baum hat alle Standardbindungen des Mausrads, wenn er den Fokus hat.

Widget

Stichwörter: Widget

Im Aufbau ...

NAME
Widget - die Basisklasse Widget

BEFEHL
Widget::addmap *class subclass subpath options*

Widget::bwinclude *class subclass subpath* ?*arg...*?

Widget::cget *path option*

Widget::configure *path options*

Widget::create *class path* ?*rename*?

Widget::declare *class optlist*

Widget::define *class filename* ?*class ...*?

Widget::destroy *path*

Widget::focusNext *w*

Widget::focusOK *w*

Widget::focusPrev *w*

Widget::generate-doc *dir widgetlist*

Widget::generate-widget-doc *class iscmd file*

Widget::getoption *path option*

Widget::getVariable *path varName?myVarName?*

Widget::hasChanged *path option pvalue*

Widget::init *class path options*

Widget::setoption *path option value*

Widget::subcget *path subwidget*

Widget::syncoptions *class subclass subpath options*

Widget::tkinclude *class tkwidget subpath* ?*arg...*?

BESCHREIBUNG

Der Namespace **Widget** verwaltet die Daten, die zu allen BWidgets gehören, und stellt Befehle bereit, mit denen ein BWidget leicht definiert wird.
Zum Definieren eines BWidget können die Befehle **tkinclude**, **bwinclude**, **declare**, **addmap** und **syncoptions** verwendet werden. Hier ist die Definition des Widgets ComboBox:

```
namespace eval ComboBox {
    # ArrowButton, Entry und LabelFrame werden verwendet
    ArrowButton::use
    Entry::use
    LabelFrame::use

    # Ressourcen von LabelFrame aufnehmen
    Widget::bwinclude ComboBox LabelFrame .labf \
        rename     {-text -label} \
        remove     {-focus} \
        prefix     {label -justify -width -anchor -height -font} \
        initialize {-relief sunken -borderwidth 2}

    # Ressourcen von Entry aufnehmen
    Widget::bwinclude ComboBox Entry .e \
        remove {-relief -bd -borderwidth -bg -fg} \
        rename {-foreground -entryfg -background -entrybg}

    # Neue Ressourcen deklarieren
    Widget::declare ComboBox {
        {-height      TkResource 0  0 listbox}
        {-values      String     "" 0}
        {-modifycmd   String     "" 0}
        {-postcommand String     "" 0}
    }

    # Ressourcen auf das Unterwidget abbilden
```

```
    Widget::addmap ComboBox "" :cmd {-background {}}
    Widget::addmap ComboBox ArrowButton .a \
        {-foreground {} -background {} -disabledforeground {} -state {}}

    # Optionen des Unterwidgets abgleichen
    Widget::syncoptions ComboBox Entry .e {-text {}}
    Widget::syncoptions ComboBox LabelFrame .labf {-label -text -underline {}}

    proc use {} {}
}
```

BEFEHL

Widget::addmap *class subclass subpath options*

Dieser Befehl bildet einige Ressourcen auf ein Unterwidget ab. Abgebildete Ressourcen konfigurieren das Unterwidget automatisch, wenn das Widget konfiguriert wird.
- *class* ist die Klasse des neuen BWidget
- *subclass* ist die Klasse des Unterwidgets (BWidget-Klasse, zum Beispiel Entry, oder leer für ein Tk-Widget)
- *subpath* ist der Pfad des Unterwidgets
- *options* ist die Liste *{option realres ...}* der Optionen, die auf das Unterwidget abgebildet werden

Widget::bwinclude *class subclass subpath ?arg...?*

Dieser Befehl nimmt in ein neues BWidget die Ressourcen eines anderen BWidget auf. Die Argumente sind:
- *class* Klasse des neuen Widgets
- *subclass* Klassenname des aufzunehmenden BWidget
- *subpath* Pfad des Widgets, das konfiguriert wird, wenn das BWidget konfiguriert wird
- *options* ist:
  - *include {option option ...}* Liste der aufzunehmenden Optionen (alle, wenn nicht definiert)
  - *remove {option option ...}* Liste der zu entfernenden Optionen
  - *rename {option name option name ...}* Liste der umzubenennenden Optionen
  - *prefix {prefix option option ...}* stellt allen *option* das *prefix* voran
  - *initialize {option value option value ...}* Vorgabewert der Optionen
  - *readonly {option value option value ...}* neues Kennzeichen nur-lesbar

Widget::cget *path option*

Gibt den Wert von *option* des BWidget *path* zurück. **cget** prüft, ob die Option existiert, und gleicht sie mit dem Unterwidget ab. Wird gewöhnlich vom Befehl **cget** des BWidget aufgerufen.

Widget::configure *path options*

Beschreibungstext

Widget::create *class path ?rename?*

Die Standardmethode, um ein BWidget zu erzeugen. Der wirkliche Widget-Pfad wird in $path:cmd umbenannt, und eine neue Prozedur wird erzeugt, die den Pfad ersetzt und auf die Befehle des BWidget zeigt.

Wenn *rename* false ist, wird der Pfad nicht umbenannt, die Prozedur wird aber trotzdem erzeugt. Das ist nützlich, wenn ein anderes BWidget geerbt wird, das das Widget bereits umbenannt hat.

Der Befehl gibt den Widget-Pfad zurück. Dieser Befehl ist gewöhnlich der letzte Befehl, der im Befehl ::create des Widgets ausgeführt wird.

Widget::declare *class optlist*

Dieser Befehl deklariert neue Ressourcen für ein BWidget.
- *class* ist die Klasse des neuen Widgets
- *options* ist die Liste, die neue Optionen beschreibt. Jede neue Option ist eine Liste **{option type value ro ?args?}**, wobei:
  - *option* der Name der Option ist
  - *type* der Typ der Option ist
  - *value* der Vorgabewert der Option ist
  - *ro* das Kennzeichen nur-lesbar der Option ist
  - *args* vom Typ abhängt

type kann sein:

TkResource

value von *option* bezeichnet eine Ressource eines Tk-Widgets. *args* muss *class* oder *{class realoption}* sein. *class* ist der Erzeugungsbefehl des Tk-Widgets, zum Beispiel **entry**. Die zweite Form muss verwendet werden, wenn *option* im Tk-Widget nicht denselben Namen hat, sondern *realoption*. Wenn *value* leer ist, wird es mit dem Vorgabewert des Tk-Widgets initialisiert.

BwResource

value von *option* bezeichnet eine Ressource eines BWidget. *args* muss *class* oder *{class realoption}* sein. *class* ist der Name des Namespace des BWidget, zum Beispiel **LabelFrame**. Die zweite Form muss verwendet werden, wenn *option* im BWidget nicht denselben Namen hat, sondern *realoption*. Wenn *value* leer ist, wird es mit dem Vorgabewert des BWidget initialisiert.

Int

value von *option* ist eine Ganzzahl. *args* kann *{?min? ?max?}* sein, um sie in einen Bereich zu zwingen. Die Prüfung ist *[expr $option > $min] && [expr $option < $max]*, wenn args also *{0 10}* ist, muss der Wert zwischen 0 und 10 liegen, die Grenzen ausgeschlossen, wenn *args {=0 =10}* ist, muss der Wert zwischen 0 und 10 liegen, die Grenzen eingeschlossen.

Boolean

value von *option* ist ein boolescher Wert. Wahre Werte können **1**, **true** oder **yes** sein. Falsche Werte können **0**, **false** oder **no** sein. **Widget::cget** gibt immer 0 oder 1 zurück.

Enum

value von *option* ist ein Element einer Aufzählung. *args* muss die Liste der Aufzählung sein, zum Beispiel *{top left bottom right}*.

Flag

value von *option* ist eine Kombination aus einer Menge von Zeichen. *args* muss eine

Zeichenkette sein, die die Menge definiert.

String
value von *option* ist eine beliebige ungeprüfte Zeichenkette.

Synonym
option ist ein Synonym der Option *args*. *value* hat hier keine Wirkung.

Widget::define *class filename ?class ...?*
Dieser Befehl definiert eine neue BWidget-Klasse. Er ist gewöhnlich der erste Befehl, der in einer neuen Widget-Definition ausgeführt wird.
- *class* ist der Name der neuen Widget-Klasse.
- *filename* ist der Name der Datei (ohne Erweiterung) in der BWidget-Distribution, die diese Klasse definiert.

Jede Klasse, die nach dem Dateinamen definiert wird, ist eine Klasse, von der dieses Widget abhängt. Der Befehl ::use wird für jede dieser Klassen aufgerufen, nachdem das neue Widget definiert wurde.

Dieser Befehl richtet die neue Klasse in mehreren Schritten ein. Zuerst erzeugt er im globalen Namespace einen Alias für den Namen der Klasse, der auf den Unterbefehl ::create der Klasse zeigt. Danach definiert er einen Unterbefehl ::use für die Klasse, mit dem andere Klassen diese Klasse bei Bedarf laden können. Zuletzt erzeugt er eine Vorgabebindung an das Ereignis <Destroy> für die Klasse, die Widget::destroy für den Pfad aufruft. Das ist die Vorgabeeinrichtung für fast alle Widgets im Paket BWidget.

Widget::destroy *path*
Beschreibungstext

Widget::focusNext *w*
Beschreibungstext

Widget::focusOK *w*
Beschreibungstext

Widget::focusPrev *w*
Beschreibungstext

Widget::generate-doc *dir widgetlist*
Beschreibungstext

Widget::generate-widget-doc *class iscmd file*
Beschreibungstext

Widget::getoption *path option*
Gibt den Wert von *option* des BWidget *path* zurück. Dieser Befehl prüft nicht, ob die Option existiert, behandelt kein Synonym und gleicht nicht mit dem Unterwidget ab.

Widget::getVariable *path varName?myVarName?*
Macht die Variable *varName*, die zu *path* gehört, in der aktuellen Prozedur zugänglich. Die Variable wird im Widget-Namespace für *path* erzeugt und kann widgetspezifische Angaben speichern. Wenn *path* zerstört wird, wird jede so verwendete Variable mit ihm zerstört.

Wenn *myVarName* angegeben ist, ist die Variable in der aktuellen Prozedur unter diesem

Namen zugänglich.

Widget::hasChanged *path option pvalue*
Beschreibungstext

Widget::init *class path options*
Beschreibungstext

Widget::setoption *path option value*
Setzt den Wert von *option* des BWidget *path* ohne Optionsprüfung, ohne Abbildung auf ein Unterwidget, ohne Synonymbehandlung, und setzt das Änderungskennzeichen nicht.

Widget::subcget *path subwidget*
Gibt die Liste aller Optionen und Werte des BWidget *path* zurück, die auf *subwidget* abgebildet sind.

Widget::syncoptions *class subclass subpath options*
Dieser Befehl gleicht die Optionswerte eines Unterwidgets ab. Er wird verwendet, wenn eine Option eines Unterwidgets außerhalb des Befehls **configure** des BWidget geändert wird.
- *class* ist die Klasse des neuen BWidget
- *subclass* ist die Klasse des Unterwidgets (BWidget-Klasse, zum Beispiel Entry, oder leer für ein Tk-Widget)
- *subpath* ist der Pfad des Unterwidgets
- *options* ist die Liste *{option realres ...}* der Optionen, die mit dem Unterwidget abgeglichen werden

Widget::tkinclude *class tkwidget subpath ?arg...?*
Dieser Befehl nimmt in ein neues BWidget die Ressourcen eines Tk-Widgets auf. Die Argumente sind:
- *class* Klasse des neuen Widgets
- *tkwidger* Befehlsname des aufzunehmenden Tk-Widgets
- *subpath* Pfad des Widgets, das konfiguriert wird, wenn das BWidget konfiguriert wird
- *options* ist:
  - *include {option option ...}* Liste der aufzunehmenden Optionen (alle, wenn nicht definiert)
  - *remove {option option ...}* Liste der zu entfernenden Optionen
  - *rename {option name option name ...}* Liste der umzubenennenden Optionen
  - *prefix {prefix option option ...}* stellt allen *option* das *prefix* voran
  - *initialize {option value option value ...}* Vorgabewert der Optionen
  - *readonly {option value option value ...}* new readonly flag

contents

Stichwörter: contents

Einfache Widgets

Label	Label-Widget mit der Option state, dynamischer Hilfe und Ziehen und Ablegen

Entry	Entry-Widget mit der Option state, dynamischer Hilfe und Ziehen und Ablegen
Button	Button-Widget mit erweiterten Optionen
ArrowButton	Button-Widget in Pfeilform.
ProgressBar	Widget für eine Fortschrittsanzeige
ScrollView	den sichtbaren Bereich eines gescrollten Fensters anzeigen
Separator	3D-Trenn-Widget

Manager-Widgets

MainFrame	Toplevel-Fenster mit Menü, Werkzeugleiste und Statusleiste verwalten
LabelFrame	Rahmen mit einem Label
TitleFrame	Rahmen mit einem Titel (stattdessen Tk 8.4+ labelframe erwägen)
PanelFrame	Rahmen mit einem umrahmten Titelbereich
ScrolledWindow	Allgemeines gescrolltes Widget
ScrollableFrame	Scrollbarer Rahmen, der ein Widget enthält
PanedWindow	Widget zur gekachelten Anordnung (stattdessen Tk 8.4+ panedwindow erwägen)
ButtonBox	Menge von Schaltflächen mit waagerechter oder senkrechter Anordnung
PagesManager	Widget zur Seitenverwaltung
NoteBook	Widget zur Verwaltung eines Notebooks (Register)
Dialog	Dialogabstraktion mit eigenen Schaltflächen
StatusBar	Statusleisten-Widget mit Steuerung der Größenänderung

Zusammengesetzte Widgets

LabelEntry	LabelFrame, das ein Entry-Widget enthält.
ComboBox	ComboBox-Widget
SpinBox	SpinBox-Widget (stattdessen Tk 8.4+ spinbox erwägen)
Tree	Tree-Widget

ListBox	ListBox-Widget
MessageDlg	Meldungsdialog
ProgressDlg	Dialog mit Fortschrittsanzeige
PasswdDlg	Dialog für Anmeldung und Passwort
SelectFont	Widget zur Schriftauswahl
SelectColor	Widget zur Farbauswahl

Befehlsklassen

Widget	Die Basisklasse Widget
DynamicHelp	Hilfe für ein Tk-Widget oder ein BWidget bereitstellen
DragSite	Befehlsmenge für Ziehen
DropSite	Befehlsmenge für Ablegen
BWidget	Beschreibungstext

index

Stichwörter: index

navtree

Stichwörter: navtree

Kurze Beschreibung

Einfache Widgets

Label

Entry

Button

ArrowButton

ProgressBar

ScrollView

Separator

Manager-Widgets

MainFrame

LabelFrame

TitleFrame

PanelFrame

ScrolledWindow
ScrollableFrame
PanedWindow
ButtonBox
PagesManager
NoteBook
Dialog
StatusBar
Zusammengesetzte Widgets
LabelEntry
ComboBox
SpinBox
Tree
ListBox
MessageDlg
ProgressDlg
PasswdDlg
SelectFont
SelectColor
Befehlsklassen
Widget
DynamicHelp
DragSite
DropSite
BWidget

options

Stichwörter: options

NAME

options - Von Widgets unterstützte Standardoptionen

BESCHREIBUNG

-activebackground, activeBackground, Foreground

-activeborderwidth, activeBorderWidth, BorderWidth

-activeforeground, activeForeground, Background

-anchor, anchor, Anchor

-background oder -bg, background, Background

-bitmap, bitmap, Bitmap

-borderwidth oder -bd, borderWidth, BorderWidth

-cursor, cursor, Cursor

-disabledbackground, disabledBackground, DisabledBackground

-disabledforeground, disabledForeground, DisabledForeground

-exportselection, exportSelection, ExportSelection

-font, font, Font

-foreground oder -fg, foreground, Foreground

-highlightbackground, highlightBackground, HighlightBackground

-highlightcolor, highlightColor, HighlightColor

-highlightthickness, highlightThickness, HighlightThickness

-image, image, Image

-insertbackground, insertBackground, Foreground

-insertborderwidth, insertBorderWidth, BorderWidth

-insertofftime, insertOffTime, OffTime

-insertontime, insertOnTime, OnTime

-insertwidth, insertWidth, InsertWidth

-jump, jump, Jump

-justify, justify, Justify

-orient, orient, Orient

-padx, padX, Pad

-pady, padY, Pad

-relief, relief, Relief

-repeatdelay, repeatDelay, RepeatDelay

-repeatinterval, repeatInterval, RepeatInterval

-selectbackground, selectBackground, Foreground

-selectborderwidth, selectBorderWidth, BorderWidth

-selectforeground, selectForeground, Background

-setgrid, setGrid, SetGrid

-takefocus, takeFocus, TakeFocus

-text, text, Text

-textvariable, textVariable, Variable

-troughcolor, troughColor, Background

-underline, underline, Underline

-wraplength, wrapLength, WrapLength

-xscrollcommand, xScrollCommand, ScrollCommand

-yscrollcommand, yScrollCommand, ScrollCommand

SCHLÜSSELWÖRTER

NAME

options - Von Widgets unterstützte Standardoptionen

BESCHREIBUNG

Dieser Handbucheintrag beschreibt die gemeinsamen Konfigurationsoptionen, die Widgets im Tk-Toolkit unterstützen. Nicht jedes Widget unterstützt notwendigerweise jede Option (die Handbucheinträge der einzelnen Widgets nennen die Standardoptionen, die dieses Widget unterstützt), wenn ein Widget aber eine Option mit einem der unten genannten Namen unterstützt, hat die Option genau die unten beschriebene Wirkung.

In den folgenden Beschreibungen bezeichnet ``Befehlszeilenname'' den Schalter, der in Klassenbefehlen und Widget-Befehlen **configure** verwendet wird, um diesen Wert zu setzen. Wenn zum Beispiel der Befehlszeilenschalter einer Option **-foreground** ist und ein Widget **.a.b.c** existiert, dann kann der Befehl

```
.a.b.c  configure  -foreground black
```

verwendet werden, um den Wert

black

für die Option in dem dem Widget

.a.b.c

festzulegen. Befehlszeilenschalter können abgekürzt werden, solange die Abkürzung eindeutig ist. ``Datenbankname'' bezeichnet den Namen der Option in der Optionsdatenbank (zum Beispiel in .Xdefaults-Dateien). ``Datenbankklasse'' bezeichnet den Klassenwert der Option in der Optionsdatenbank.

Datenbankklasse: Foreground

Legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Zeichnen aktiver Elemente verwendet wird. Ein Element (ein Widget oder ein Teil eines Widgets) ist aktiv, wenn der Mauszeiger über dem Element steht und das Drücken einer Maustaste eine Aktion auslöst. Wenn strenge Motif-Konformität verlangt wurde, indem die Variable **tk_strictMotif** gesetzt wurde, wird diese Option gewöhnlich ignoriert; stattdessen wird die normale Hintergrundfarbe verwendet. Bei einigen Elementen auf Windows- und Macintosh-Systemen wird die aktive Farbe nur verwendet, solange die Maustaste 1 über dem Element gedrückt ist.

Befehlszeilenname: -activeborderwidth Name der Datenbank: activeBorderWidth Datenbankklasse: BorderWidth

Legt einen nicht negativen Wert fest, der die Breite des 3-D-Rahmens angibt, der um aktive Elemente gezeichnet wird. Die Definition aktiver Elemente steht oben. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert. Diese Option gibt es gewöhnlich nur bei Widgets, die mehr als ein Element gleichzeitig anzeigen (zum Beispiel Menüs, aber keine Schaltflächen).

Befehlszeilenname: -activeforeground Name der Datenbank: activeForeground Datenbankklasse: Background

Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Zeichnen aktiver Elemente verwendet wird. Die Definition aktiver Elemente steht oben.

Befehlszeilenname: -anchor Name der Datenbank: anchor Datenbankklasse: Anchor

Legt fest, wie die Information in einem Widget (zum Beispiel Text oder eine Bitmap) im Widget angezeigt wird. Muss einer der Werte **n**, **ne**, **e**, **se**, **s**, **sw**, **w**, **nw** oder **center** sein. **nw** bedeutet zum Beispiel, die Information so anzuzeigen, dass ihre obere linke Ecke an der oberen linken Ecke des Widgets liegt.

Befehlszeilenname: -background oder -bg Name der Datenbank: background Datenbankklasse: Background

Legt die normale Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Widgets verwendet wird.

Befehlszeilenname: -bitmap Name der Datenbank: bitmap Datenbankklasse: Bitmap

Legt eine Bitmap fest, die im Widget angezeigt wird, in jeder Form, die **Tk_GetBitmap** akzeptiert. Die genaue Art der Anzeige kann von anderen Optionen wie **anchor** oder **justify** beeinflusst werden. Wenn diese Option angegeben ist, setzt sie gewöhnlich andere Optionen außer Kraft, die einen Textwert zur Anzeige im Widget festlegen; die Option **bitmap** kann auf eine leere Zeichenkette zurückgesetzt werden, um die Textanzeige wieder einzuschalten. In Widgets, die sowohl **bitmap** als auch **image** unterstützen, setzt **image** gewöhnlich **bitmap** außer Kraft.

Befehlszeilenname: -borderwidth oder -bd Name der Datenbank: borderWidth Datenbankklasse: BorderWidth

Legt einen nicht negativen Wert fest, der die Breite des 3-D-Rahmens angibt, der um die Außenseite des Widgets gezeichnet wird (wenn ein solcher Rahmen gezeichnet wird; das bestimmt gewöhnlich die Option **relief**). Der Wert kann auch verwendet werden, wenn 3-D-Effekte im Inneren des Widgets gezeichnet werden. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert.

Befehlszeilenname: -cursor Name der Datenbank: cursor Datenbankklasse: Cursor

Legt den Mauszeiger fest, der für das Widget verwendet wird. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetCursor** akzeptiert.

Befehlszeilenname: **-disabledforeground**

Befehlszeilenname: -disabledbackground Name der Datenbank: disabledBackground Datenbankklasse: DisabledBackground Legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Zeichnen eines deaktivierten Elements verwendet wird. Wenn die Option als leere Zeichenkette angegeben ist (was auf monochromen Anzeigen gewöhnlich der Fall ist), werden deaktivierte Elemente mit der normalen Hintergrundfarbe gezeichnet, aber durch ein schraffiertes Füllmuster abgeblendet. Name der Datenbank: disabledForeground Datenbankklasse: DisabledForeground

Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Zeichnen eines deaktivierten Elements verwendet wird. Wenn die Option als leere Zeichenkette angegeben ist (was auf monochromen Anzeigen gewöhnlich der Fall ist), werden deaktivierte Elemente mit der normalen Vordergrundfarbe gezeichnet, aber durch ein schraffiertes Füllmuster abgeblendet.

Befehlszeilenname: -exportselection Name der Datenbank: exportSelection Datenbankklasse: ExportSelection

Legt fest, ob eine Auswahl im Widget auch die X-Auswahl sein soll. Der Wert kann jede Form haben, die **Tcl_GetBoolean** akzeptiert, wie **true**, **false**, **0**, **1**, **yes** oder **no**. Wenn die Auswahl exportiert wird, hebt das Auswählen im Widget die aktuelle X-Auswahl auf, das Auswählen

außerhalb des Widgets hebt jede Widget-Auswahl auf, und das Widget beantwortet Anforderungen zum Abfragen der Auswahl, wenn es eine Auswahl hat. Die Vorgabe ist gewöhnlich, dass Widgets Auswahlen exportieren.

Befehlszeilenname: -font Name der Datenbank: font Datenbankklasse: Font

Legt die Schriftart fest, die beim Zeichnen von Text im Widget verwendet wird.

Befehlszeilenname: -foreground oder -fg Name der Datenbank: foreground Datenbankklasse: Foreground

Legt die normale Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen des Widgets verwendet wird.

Befehlszeilenname: -highlightbackground Name der Datenbank: highlightBackground Datenbankklasse: HighlightBackground

Legt die Farbe fest, die im Bereich der Durchlaufhervorhebung angezeigt wird, wenn das Widget nicht den Eingabefokus hat.

Befehlszeilenname: -highlightcolor Name der Datenbank: highlightColor Datenbankklasse: HighlightColor

Legt die Farbe für das Rechteck der Durchlaufhervorhebung fest, das um das Widget gezeichnet wird, wenn es den Eingabefokus hat.

Befehlszeilenname: -highlightthickness Name der Datenbank: highlightThickness Datenbankklasse: HighlightThickness

Legt einen nicht negativen Wert fest, der die Breite des Hervorhebungsrechtecks angibt, das um die Außenseite des Widgets gezeichnet wird, wenn es den Eingabefokus hat. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert. Wenn der Wert null ist, wird keine Fokushervorhebung um das Widget gezeichnet.

Befehlszeilenname: -image Name der Datenbank: image Datenbankklasse: Image

Legt ein Bild fest, das im Widget angezeigt wird; es muss mit dem Befehl **image create** erzeugt worden sein. Wenn die Option **image** angegeben ist, setzt sie gewöhnlich andere Optionen außer Kraft, die eine Bitmap oder einen Textwert zur Anzeige im Widget festlegen; die Option **image** kann auf eine leere Zeichenkette zurückgesetzt werden, um die Anzeige einer Bitmap oder von Text wieder einzuschalten.

Befehlszeilenname: -insertbackground Name der Datenbank: insertBackground Datenbankklasse: Foreground

Legt die Farbe fest, die als Hintergrund in der Fläche der Einfügemarke verwendet wird. Diese Farbe setzt gewöhnlich entweder den normalen Hintergrund des Widgets außer Kraft (oder

den Hintergrund der Auswahl, wenn die Einfügemarke in die Auswahl fällt).

Befehlszeilenname: -insertborderwidth Name der Datenbank: insertBorderWidth Datenbankklasse: BorderWidth

Legt einen nicht negativen Wert fest, der die Breite des 3-D-Rahmens angibt, der um die Einfügemarke gezeichnet wird. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert.

Befehlszeilenname: -insertofftime Name der Datenbank: insertOffTime Datenbankklasse: OffTime

Legt einen nicht negativen ganzzahligen Wert fest, der die Anzahl der Millisekunden angibt, die die Einfügemarke in jedem Blinkzyklus ``off'' bleiben soll. Wenn diese Option null ist, blinkt die Einfügemarke nicht: sie ist die ganze Zeit eingeschaltet.

Befehlszeilenname: -insertontime Name der Datenbank: insertOnTime Datenbankklasse: OnTime

Legt einen nicht negativen ganzzahligen Wert fest, der die Anzahl der Millisekunden angibt, die die Einfügemarke in jedem Blinkzyklus ``on'' bleiben soll.

Befehlszeilenname: -insertwidth Name der Datenbank: insertWidth Datenbankklasse: InsertWidth

Legt einen Wert fest, der die Gesamtbreite der Einfügemarke angibt. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert. Wenn für die Einfügemarke ein Rahmen angegeben wurde (mit der Option **insertBorderWidth**), wird der Rahmen innerhalb der Breite gezeichnet, die die Option **insertWidth** angibt.

Befehlszeilenname: -jump Name der Datenbank: jump Datenbankklasse: Jump

Bei Widgets mit einem Schieber, der gezogen werden kann, um einen Wert zu verstellen, wie bei Scrollbars, bestimmt diese Option, wann Benachrichtigungen über Änderungen des Wertes erfolgen. Der Wert der Option muss ein boolescher Wert der Form sein, die **Tcl_GetBoolean** akzeptiert. Wenn der Wert false ist, erfolgen Aktualisierungen fortlaufend, während der Schieber gezogen wird. Wenn der Wert true ist, werden Aktualisierungen aufgeschoben, bis die Maustaste losgelassen wird, um das Ziehen zu beenden; dann erfolgt eine einzige Benachrichtigung (der Wert ``springt'', anstatt sich gleichmäßig zu ändern).

Befehlszeilenname: -justify Name der Datenbank: justify Datenbankklasse: Justify

Wenn in einem Widget mehrere Textzeilen angezeigt werden, bestimmt diese Option, wie die Zeilen zueinander ausgerichtet werden. Muss einer der Werte **left**, **center** oder **right** sein. **Left** bedeutet, dass die linken Kanten der Zeilen auf einer Linie liegen, **center** bedeutet, dass die Mitten der Zeilen ausgerichtet sind, und **right** bedeutet, dass die rechten Kanten der Zeilen auf einer Linie liegen.

Befehlszeilenname: -orient Name der Datenbank: orient Datenbankklasse: Orient

Bei Widgets, die sich mit waagerechter oder senkrechter Ausrichtung anordnen können, wie Scrollbars, legt diese Option fest, welche Ausrichtung verwendet werden soll. Muss entweder **horizontal** oder **vertical** oder eine Abkürzung eines dieser Werte sein.

Befehlszeilenname: -padx Name der Datenbank: padX Datenbankklasse: Pad

Legt einen nicht negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz für das Widget in X-Richtung angefordert wird. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert. Wenn das Widget berechnet, wie groß ein Fenster sein muss, addiert es diesen Betrag zu der Breite, die es gewöhnlich braucht (bestimmt durch die Breite dessen, was im Widget angezeigt wird); wenn der Geometriemanager diese Anforderung erfüllen kann, erhält das Widget zusätzlichen inneren Platz links und/oder rechts von dem, was es innen anzeigt. Die meisten Widgets verwenden diese Option nur für den Innenabstand um Text: wenn sie eine Bitmap oder ein Bild anzeigen, ignorieren sie Optionen für den Innenabstand gewöhnlich.

Befehlszeilenname: -pady Name der Datenbank: padY Datenbankklasse: Pad

Legt einen nicht negativen Wert fest, der angibt, wie viel zusätzlicher Platz für das Widget in Y-Richtung angefordert wird. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert. Wenn das Widget berechnet, wie groß ein Fenster sein muss, addiert es diesen Betrag zu der Höhe, die es gewöhnlich braucht (bestimmt durch die Höhe dessen, was im Widget angezeigt wird); wenn der Geometriemanager diese Anforderung erfüllen kann, erhält das Widget zusätzlichen inneren Platz oberhalb und/oder unterhalb von dem, was es innen anzeigt. Die meisten Widgets verwenden diese Option nur für den Innenabstand um Text: wenn sie eine Bitmap oder ein Bild anzeigen, ignorieren sie Optionen für den Innenabstand gewöhnlich.

Befehlszeilenname: -relief Name der Datenbank: relief Datenbankklasse: Relief

Legt den gewünschten 3-D-Effekt des Widgets fest. Zulässige Werte sind **raised**, **sunken**, **flat**, **ridge**, **solid** und **groove**. Der Wert gibt an, wie das Innere des Widgets gegenüber seiner Außenseite erscheinen soll; **raised** bedeutet zum Beispiel, dass das Innere des Widgets gegenüber der Außenseite des Widgets aus dem Bildschirm hervorzutreten scheint.

Befehlszeilenname: -repeatdelay Name der Datenbank: repeatDelay Datenbankklasse: RepeatDelay

Legt die Anzahl der Millisekunden fest, die eine Maustaste oder Taste gedrückt gehalten werden muss, bevor die automatische Wiederholung beginnt. Wird zum Beispiel bei den Auf- und Ab-Pfeilen in Scrollbars verwendet.

Befehlszeilenname: -repeatinterval Name der Datenbank: repeatInterval Datenbankklasse: RepeatInterval

Wird zusammen mit **repeatDelay** verwendet: sobald die automatische Wiederholung beginnt, bestimmt diese Option die Anzahl der Millisekunden zwischen den automatischen Wiederholungen.

Befehlszeilenname: -selectbackground Name der Datenbank: selectBackground Datenbankklasse: Foreground

Legt die Hintergrundfarbe fest, die beim Anzeigen ausgewählter Einträge verwendet wird.

Befehlszeilenname: -selectborderwidth Name der Datenbank: selectBorderWidth Datenbankklasse: BorderWidth

Legt einen nicht negativen Wert fest, der die Breite des 3-D-Rahmens angibt, der um ausgewählte Einträge gezeichnet wird. Der Wert kann jede Form haben, die **Tk_GetPixels** akzeptiert.

Befehlszeilenname: -selectforeground Name der Datenbank: selectForeground Datenbankklasse: Background

Legt die Vordergrundfarbe fest, die beim Anzeigen ausgewählter Einträge verwendet wird.

Befehlszeilenname: -setgrid Name der Datenbank: setGrid Datenbankklasse: SetGrid

Legt einen booleschen Wert fest, der bestimmt, ob dieses Widget das Größenänderungsraster seines Toplevel-Fensters steuert. Diese Option wird gewöhnlich in Text-Widgets verwendet, bei denen die Information im Widget eine natürliche Größe hat (die Größe eines Zeichens) und es sinnvoll ist, dass die Abmessungen des Fensters ganzzahlige Vielfache dieser Einheiten sind. Diese natürlichen Fenstergrößen bilden ein Raster. Wenn die Option **setGrid** auf true gesetzt ist, verständigt sich das Widget mit dem Fenstermanager, sodass beim interaktiven Ändern der Größe des Toplevel-Fensters, das das Widget enthält, die Abmessungen des Fensters in Rastereinheiten angezeigt werden und die Fenstergröße auf ganzzahlige Anzahlen von Rastereinheiten beschränkt wird. Weitere Einzelheiten stehen im Abschnitt GRIDDED GEOMETRY MANAGEMENT im Handbucheintrag **wm**.

Befehlszeilenname: -takefocus Name der Datenbank: takeFocus Datenbankklasse: TakeFocus

Bestimmt, ob das Fenster den Fokus während des Tastaturdurchlaufs annimmt (zum Beispiel Tab und Shift-Tab). Bevor der Fokus auf ein Fenster gesetzt wird, lesen die Durchlaufskripte den Wert der Option **takeFocus**. Ein Wert von **0** bedeutet, dass das Fenster beim Tastaturdurchlauf ganz übersprungen werden soll. **1** bedeutet, dass das Fenster den Eingabefokus erhalten soll, solange es sichtbar ist (es und alle seine Vorfahren sind abgebildet). Ein leerer Wert der Option bedeutet, dass die Durchlaufskripte entscheiden, ob das Fenster den Fokus erhält: der aktuelle Algorithmus überspringt das Fenster, wenn es deaktiviert ist, wenn es keine Tastenbindungen hat oder wenn es nicht sichtbar ist. Wenn der Wert eine andere Form hat, nehmen die Durchlaufskripte den Wert, hängen den Namen des Fensters an (mit einem Leerzeichen als Trenner) und werten die entstehende Zeichenkette als

Tcl-Skript aus. Das Skript muss **0**, **1** oder eine leere Zeichenkette zurückgeben: ein Wert **0** oder **1** legt fest, ob das Fenster den Eingabefokus erhält, und eine leere Zeichenkette führt zu der oben beschriebenen Vorgabeentscheidung. Hinweis: diese Deutung der Option legen ausschließlich die Tcl-Skripte fest, die den Durchlauf ausführen: die Widget-Implementierungen ignorieren die Option vollständig, die Bedeutung kann also geändert werden, wenn die Skripte für den Tastaturdurchlauf neu definiert werden.

Befehlszeilenname: -text Name der Datenbank: text Datenbankklasse: Text

Legt eine Zeichenkette fest, die im Widget angezeigt wird. Die Art der Anzeige hängt vom jeweiligen Widget ab und kann von anderen Optionen bestimmt werden, wie **anchor** oder **justify**.

Befehlszeilenname: -textvariable Name der Datenbank: textVariable Datenbankklasse: Variable

Legt den Namen einer Variablen fest. Der Wert der Variablen ist eine Textzeichenkette, die im Widget angezeigt wird; wenn sich der Wert der Variablen ändert, aktualisiert sich das Widget selbst, um den neuen Wert wiederzugeben. Die Art, wie die Zeichenkette im Widget angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Widget ab und kann von anderen Optionen bestimmt werden, wie **anchor** oder **justify**.

Befehlszeilenname: -troughcolor Name der Datenbank: troughColor Datenbankklasse: Background

Legt die Farbe für die rechteckigen Muldenflächen in Widgets wie Scrollbars und Scales fest.

Befehlszeilenname: -underline Name der Datenbank: underline Datenbankklasse: Underline

Legt den ganzzahligen Index eines Zeichens fest, das im Widget unterstrichen wird. Die Vorgabebindungen verwenden diese Option, um den Tastaturdurchlauf für Menüschaltflächen und Menüeinträge auszuführen. 0 entspricht dem ersten Zeichen des im Widget angezeigten Textes, 1 dem nächsten Zeichen, und so weiter.

Befehlszeilenname: -wraplength Name der Datenbank: wrapLength Datenbankklasse: WrapLength

Bei Widgets, die einen Wortumbruch ausführen können, legt diese Option die maximale Zeilenlänge fest. Zeilen, die diese Länge überschreiten würden, werden auf die nächste Zeile umbrochen, sodass keine Zeile länger ist als die angegebene Länge. Der Wert kann in jeder der Standardformen für Bildschirmabstände angegeben werden. Wenn dieser Wert kleiner oder gleich 0 ist, wird nicht umbrochen: Zeilen brechen nur an Zeilenumbruchzeichen im Text.

Befehlszeilenname: -xscrollcommand Name der Datenbank: xScrollCommand Datenbankklasse: ScrollCommand

Legt das Präfix für einen Befehl fest, der zur Verständigung mit waagerechten Scrollbars dient. Wenn sich die Ansicht im Fenster des Widgets ändert (oder wenn irgendetwas anderes geschieht, das die Anzeige in einer Scrollbar ändern könnte, wie eine Änderung der Gesamtgröße des Inhalts des Widgets), erzeugt das Widget einen Tcl-Befehl, indem es den Scrollbefehl und zwei Zahlen aneinanderhängt. Jede der Zahlen ist ein Bruch zwischen 0 und 1, der eine Position im Dokument angibt. 0 bezeichnet den Anfang des Dokuments, 1 das Ende, .333 eine Position nach einem Drittel des Dokuments, und so weiter. Der erste Bruch bezeichnet die erste Information im Dokument, die im Fenster sichtbar ist, und der zweite Bruch bezeichnet die Information unmittelbar nach dem letzten sichtbaren Teil. Der Befehl wird dann dem Tcl-Interpreter zur Ausführung übergeben. Gewöhnlich besteht die Option **xScrollCommand** aus dem Pfadnamen eines Scrollbar-Widgets, gefolgt von ``set'', zum Beispiel ``.x.scrollbar set'': dadurch wird die Scrollbar aktualisiert, sobald sich die Ansicht im Fenster ändert. Wenn diese Option nicht angegeben ist, wird kein Befehl ausgeführt.

Befehlszeilenname: -yscrollcommand Name der Datenbank: yScrollCommand Datenbankklasse: ScrollCommand Legt das Präfix für einen Befehl fest, der zur Verständigung mit senkrechten Scrollbars dient. Diese Option wird ebenso behandelt wie die Option xScrollCommand, sie wird aber für senkrechte Scrollbars verwendet und von Widgets bereitgestellt, die senkrechtes Scrollen unterstützen. Wie diese Option verwendet wird, steht in der Beschreibung von xScrollCommand.

SCHLÜSSELWÖRTER

Klasse

,

Name

,

Standardoption

,

Schalter

```
Copyright © 1990-1994 The Regents of the University of California.
Copyright © 1994-1996 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 1995-1997 Roger E. Critchlow Jr.
```

Lizenz

Deutsche Übersetzung © 2026 Gregor Ebbing.

Die Seiten wurden aus den Originalen nach Markdown umgewandelt und ins Deutsche übersetzt; Auszeichnung ohne Platz im Format (Verweise ohne Ziel, Layoutbilder) kann dabei wegfallen. Das sind die Änderungen; für Teile unter der Mozilla Public License 1.1 (tDOM) ist es die Beschreibung der Änderungen nach Abschnitt 3.3.

Die Übersetzung entstand mit Unterstützung von DeepL und KI-Werkzeugen und wurde von Hand durchgesehen und überarbeitet.

Die Übersetzung steht unter denselben Bedingungen wie das jeweilige englische Original. Diese

Bedingungen folgen. Die Copyright-Angaben der Originalseiten stehen bei jeder Seite.

BWidget ToolKit
Copyright (c) 1998-1999 UNIFIX.
Copyright (c) 2001-2002 ActiveState Corp.
The following terms apply to all files associated with the software
unless explicitly disclaimed in individual files.
The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute,
and license this software and its documentation for any purpose, provided
that existing copyright notices are retained in all copies and that this
notice is included verbatim in any distributions. No written agreement,
license, or royalty fee is required for any of the authorized uses.
Modifications to this software may be copyrighted by their authors
and need not follow the licensing terms described here, provided that
the new terms are clearly indicated on the first page of each file where
they apply.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY
FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY
DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE
IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE
NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR
MODIFICATIONS.
GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the
U.S. government, the Government shall have only "Restricted Rights"
in the software and related documentation as defined in the Federal
Acquisition Regulations (FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you
are acquiring the software on behalf of the Department of Defense, the
software shall be classified as "Commercial Computer Software" and the
Government shall have only "Restricted Rights" as defined in Clause
252.227-7013 (c) (1) of DFARs. Notwithstanding the foregoing, the
authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf
permission to use and distribute the software in accordance with the
terms specified in this license.

Stichwortverzeichnis

-

-activator 63
-anchor 21, 95
-arcradius 57
-areaheight 74
-areawidth 75
-armcommand 4, 10
-arrowbd 4
-arrowrelief 4
-aspect 54
-auto 77
-autocomplete 17
-autofocus 44
-autopost 17
-background 13
-baseline 87
-bitmap 21
-borderwidth 29
-buttons 55
-buttonwidth 55
-bwlistbox 17
-cancel 21
-clean 4
-closecmd 90
-color 78
-command 5, 10, 28, 32, 68, 71, 80
-constrainedheight 75
-constrainedwidth 75
-createcmd 59
-crossclosebitmap 91
-crosscloseimage 91
-crossfill 91
-crossopenbitmap 91
-crossopenimage 91
-data 48, 95
-default 10, 13, 21
-delay 29
-deltax 44, 91
-deltay 44, 91
-dir 5
-disarmcommand 5, 10
-dragenabled 32, 36, 45, 91
-dragendcmd 23, 32, 36, 45, 91

-dragevent 24, 32, 37, 45, 91
-draginitcmd 24, 32, 37, 45, 91
-dragtype 32, 37, 45, 91
-drawcross 95
-dropcmd 25, 32, 37, 45, 92
-dropenabled 33, 37, 45, 92
-dropovercmd 26, 33, 37, 46, 92
-dropovermode 46, 92
-droptypes 27, 33, 37, 46, 93
-editable 33
-expand 17, 65
-fill 48, 65, 73, 95
-focus 38
-font 48, 95
-foreground 73
-geometry 21
-height 5, 10, 17, 38, 46, 51, 58, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 86, 93
-helpcmd 95
-helptext 5, 10, 33, 38, 96
-helptype 5, 10, 34, 38, 96
-helpvar 5, 10, 34, 38, 96
-homogeneous 13, 58
-icon 55
-image 21, 48, 59, 96
-indent 48
-index 28
-initialcolor 80
-ipad 65, 77, 86, 87
-ipadx 5
-ipady 5
-item 28
-justify 55
-leavecmd 59
-linesfill 93
-linestipple 93
-managed 77
-maximum 69
-menu 51
-message 55
-minsize 63
-modal 21
-modifycmd 17, 84
-multicolumn 46
-name 11, 38
-nosizes 80
-open 96

-opencmd 93
-orient 13
-pad 63, 65, 86
-padx 13, 46, 93
-pady 13
-panelbackground 65
-panelforeground 65
-parent 21, 78, 80
-place 21
-placement 78
-postcommand 17
-raisecmd 59
-range 84
-redraw 46, 93
-relief 11, 82
-sampletext 80
-scrollbar 77
-selectable 96
-selectcommand 93
-selectfill 46, 93
-selectmode 47
-separator 21, 52, 86
-show 34
-showlines 93
-showresize 86
-side 21, 42, 58, 63, 65, 88
-sides 77
-size 77
-spacing 13
-state 5, 11, 14, 29, 34, 38, 59
-sticky 86
-stop 72
-tabbevelsize 58
-tabpady 58
-text 29, 48, 59, 96
-textvariable 52
-title 21, 55, 79, 80
-topbackground 29
-transient 21
-type 6, 28, 55, 68, 69, 79, 80
-underline 11, 38
-values 17, 84
-variable 29, 70
-weight 64, 86
-weights 63
-width 6, 11, 34, 38, 47, 52, 56, 58, 61, 63, 65, 70, 72, 73, 75,

86, 93
-window 48, 73, 96
-xscrollincrement 75
-yscrollincrement 75

A

abortretryignore 55
add 14, 22, 49, 61, 63, 65, 86, 97
addindicator 53
addtoolbar 53
ArrowButton 3
at 8

B

below 8
bind 17, 40, 84
bindArea 93
bindImage 47, 93
bindtabs 58
bindText 47, 94
Boolean 101
Button 9
ButtonBox 12
BWidget 6
BWidget::assert 7
BWidget::badOptionString 7
BWidget::bindMouseWheel 7
BWidget::classes 8
BWidget::clonename 8
BWidget::focus 8
BWidget::get3dcolor 8
BWidget::getname 8
BWidget::grab 8
BWidget::inuse 8
BWidget::library 8
BWidget::lreorder 8
BWidget::parsetext 8
BWidget::place 8
BWidget::write 9
BWidget::wrongNumArgsString 9
BWidget::XLFDfont 7
BwResource 101

C

center 8
cget 6, 11, 14, 17, 22, 34, 38, 40, 42, 47, 53, 58, 61, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 94
clear 49, 97

clearvalue 18
closetree 94
ComboBox 15
compute_size 58, 61
configure 6, 11, 14, 18, 22, 34, 38, 41, 42, 47, 53, 58, 61, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 94
contents 103

D

default 13, 20
delete 14, 47, 59, 62, 66, 87, 94
Dialog 19
DragSite 23
DragSite::include 23
DragSite::register 23
DragSite::setdrag 24
draw 22
DropSite 24
DropSite::include 25
DropSite::register 25
DropSite::setcursor 27
DropSite::setdrop 27
DropSite::setoperation 28
DynamicHelp 28
DynamicHelp::add 28
DynamicHelp::configure 29
DynamicHelp::delete 30
DynamicHelp::include 30
DynamicHelp::register 30
DynamicHelp::sethelp 30

E

edit 47, 94
end 13, 20
enddialog 22
Entry 31
Enum 101
exists 48, 95

F

find 95
first 18, 84
Flag 101

G

get 18, 49, 97
getframe 22, 42, 53, 59, 62, 64, 66, 75, 77, 87, 88
getindicator 53
getlistbox 18

getmenu 53
getmenustate 53
gettoolbar 53
getvalue 18, 84

I

icursor 18
includes 97
index 14, 48, 59, 95, 105
insert 14, 48, 59, 95
Int 101
invoke 6, 11, 14, 22, 34
item 48
itemcget 14, 22, 48, 59, 96
itemconfigure 14, 22, 49, 59, 96
items 49, 66, 87

L

Label 35
LabelEntry 39
LabelFrame 41
LabelFrame::align 42
last 13, 18, 20, 84
line 96
ListBox 42

M

MainFrame 50
MessageDlg 54
move 49, 59, 96

N

navtree 105
next 18, 84
nodes 96
NoteBook 56

O

ok 68
opentree 97
options 106

P

page 60, 62
pages 60, 62
PagesManager 60
PanedWindow 62
PanelFrame 64
parent 97
PasswdDlg 66

post 18
previous 18, 85
ProgressBar 68
ProgressDlg 70

R

raise 60, 62
range 97
remove 49, 97
reorder 49, 97
right 8

S

ScrollableFrame 73
ScrolledWindow 76
ScrollView 72
see 49, 60, 75, 97
SelectColor 78
SelectColor::dialog 79
SelectColor::menu 79
SelectColor::setcolor 79
SelectFont 79
SelectFont::loadfont 81
selection 49, 97
Separator 81
set 49, 97
setfocus 15, 23, 39
setmenustate 53
setvalue 18, 84
setwidget 77
showstatusbar 53
showtoolbar 53
SpinBox 82
StatusBar 85
String 102
Synonym 102

T

TitleFrame 87
TkResource 101
toggle 97
Tree 88

U

unpost 18

V

visible 97

W

Widget 98
Widget::addmap 100
Widget::bwinclude 100
Widget::cget 100
Widget::configure 100
Widget::create 100
Widget::declare 101
Widget::define 102
Widget::destroy 102
Widget::focusNext 102
Widget::focusOK 102
Widget::focusPrev 102
Widget::getoption 102
Widget::getVariable 102
Widget::hasChanged 103
Widget::init 103
Widget::setoption 103
Widget::subcget 103
Widget::syncoptions 103
Widget::tkinclude 103
withdraw 23

X

xview 49, 76, 98

Y

yview 49, 76, 98